

OBFUSKATION

Testdokumentation

Testkonzept, Durchführung und Befunde

Inhalt

1. Testkonzept

2. Automatisierte Tests

3. Testumgebung

4. Testfallkatalog

Kommandozeile positiv

Oberfläche positiv

Negativfälle

5. Durchführungsprotokoll

6. Befunde

Nachweis der Behebungen in Fassung 1.0.1

7. Bekannte Eigenschaften, die keine Fehler sind

8. Wiederholung des Testlaufs

Fassung 1.0.2 · Stand 6. September 2026

Diese Dokumentation beschreibt, wie Obfuskation geprüft wird, welche Fälle tatsächlich durchgespielt wurden und was dabei herauskam. Grundlage ist ausschließlich

`docs/bilder/protokoll-roh.md`, das Rohprotokoll der Testdurchführung vom 4. September 2026 — jede Zahl, jeder Meldungstext und jeder Rückgabewert in diesem Dokument steht dort im Wortlaut.

1. Testkonzept

Geprüft wird auf zwei Ebenen:

- **Automatisierte Tests** (`dotnet test`) decken die Fachlogik ab: Ableitung der Pseudonyme, Formtreue der Generatoren, Umkehrbarkeit, Schutz der Ersetzungstabelle, Verhalten bei fehlerhafter Konfiguration. Sie laufen bei jeder Änderung und sind die erste Verteidigungslinie.
- **Manuelle Durchführung** an den veröffentlichten Binärdateien (`publish/linux-x64/obfuskation` und `obfuskation-gui`, nicht `dotnet run`) deckt ab, was automatisierte Tests grundsätzlich nicht erreichen: das tatsächliche Zusammenspiel aus Dateidialog, Bildschirmdarstellung und Bedienung — ob eine Meldung tatsächlich sichtbar ist, ob ein Text am Fensterrand abgeschnitten wird, ob ein Fortschrittsbalken bei einer wirklich großen Datei erscheint. Die Oberfläche besteht zwar aus prüfbaren Ansichtsmodellen (siehe `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 7), aber ob das, was das Ansichtsmodell liefert, auf dem Bildschirm auch ankommt, lässt sich nur am laufenden Fenster feststellen. Die Befunde D-3, D-5 und D-6 dieses Berichts sind allesamt Darstellungsfragen, die kein automatisierter Test hätte finden können.

Beide Ebenen ergänzen sich: die automatisierten Tests sichern die Korrektheit der Engine ab, die manuelle Durchführung die tatsächliche Bedienbarkeit beider Programme am selben Datenbestand.

2. Automatisierte Tests

```
dotnet test
```

FISH

```
~/obfuskation $ dotnet test 2>&1 | tail -14
VSTest-Version 18.0.2-dev (x64)
```

Die Testausführung wird gestartet, bitte warten...

Insgesamt 1 Testdateien stimmten mit dem angegebenen Muster überein.

```
Obfuskation.Gui.Tests -> /mnt/daten/Entwicklung/cs/obfuskation/tests/Obfuskation.Gui.Tests/bin/Debug/net8.0/Obfuskation.Gui.Tests.dll
```

```
Testlauf für "/mnt/daten/Entwicklung/cs/obfuskation/tests/Obfuskation.Gui.Tests/bin/Debug/net8.0/Obfuskation.Gui.Tests.dll" (.NETCoreApp,Version=v8.0)
```

```
VSTest-Version 18.0.2-dev (x64)
```

Die Testausführung wird gestartet, bitte warten...

Insgesamt 1 Testdateien stimmten mit dem angegebenen Muster überein.

```
Bestanden! : Fehler:      0, erfolgreich:  101, übersprungen:      0, gesamt:   101, Dauer: 151 ms - Obfuskation.Core.Tests.dll (net8.0)
```

```
Bestanden! : Fehler:      0, erfolgreich:   24, übersprungen:      0, gesamt:    24, Dauer: 174 ms - Obfuskation.Gui.Tests.dll (net8.0)
```

```
[Rueckgabewert 0]
```

```
□
```

Ausgabe von `dotnet test` : 101 Tests aus `Obfuskation.Core.Tests` und 24 aus `Obfuskation.Gui.Tests`, keine Fehler.

```
Bestanden! : Fehler:      0, erfolgreich:  101, übersprungen:      0, gesamt:   101,
              Dauer: 121 ms - Obfuskation.Core.Tests.dll (net8.0)
Bestanden! : Fehler:      0, erfolgreich:   24, übersprungen:      0, gesamt:    24,
              Dauer: 155 ms - Obfuskation.Gui.Tests.dll (net8.0)
```

125 Tests, 0 Fehler. Der Demo-Datenbestand verändert keinen Test — die Testprojekte arbeiten mit eigenen, in Wegwerfverzeichnissen erzeugten Beständen.

Die elf Testdateien von `Obfuskation.Core.Tests`, thematisch geordnet:

Fachlogik der Ersetzung

- `PseudonymTests.cs` — Eigenschaften der Pseudonym-Erzeugung: Beständigkeit, Trennung der Namensräume und das Verhalten bei Kollisionen.
- `GeneratorTests.cs` — Eigenschaften der einzelnen Generatoren: entscheidend ist, dass die Form des Originals erhalten bleibt, nicht ein bestimmter Wert.
- `RoundtripTests.cs` — der Roundtrip ist die Kernzusage des Werkzeugs: was ersetzt wurde, muss sich vollständig zurückholen lassen.

Erkennung und Freitext

- `DetectionTests.cs` — die beiden Fallen der Textersetzung: Kettersetzung beim Hinweg und die Teilzeichenfolge beim Rückweg.
- `DefaultTextRuleTests.cs` — die Muster, die `init` vorgibt, geprüft auf beide Richtungen: nicht zu weit, nicht zu eng.

Konfiguration und Voransicht

- `InspectionTests.cs` — Struktur lesen, Behandlung zuordnen, Wert vorschauen: die drei Dinge, die eine Oberfläche braucht, bevor sie irgendetwas verarbeitet.
- `ScanAndConfigTests.cs` — die Nachprüfung und die Profilprüfung, beides Schutzwälle davor, dass Echtdaten unbemerkt hinausgehen.
- `GeneratorDescriptionTests.cs` — jeder Generator braucht eine deutsche Erklärung, damit er in der Oberfläche nicht als nacktes englisches Wort erscheint.

Mehrere Dateien und Umfang

- `MultiFileTests.cs` — mehrere Dateien mit gemeinsamen Schlüsselfeldern; würde eine Personennummer je Datei anders ersetzt, wären die Testdaten wertlos.
- `ProgressTests.cs` — Fortschritt und Abbruch, die erst bei großen Dateien zählen.

Datenschutz

- `SafetyTests.cs` — die Zusagen, auf die sich der Datenschutz stützt: fällt einer dieser Tests, können Echtdaten dorthin gelangen, wo sie nicht hingehören.

Die drei Dateien von `Obfuskation.Gui.Tests`:

- `EquivalenceTests.cs` — Oberfläche und Kommandozeile müssen dasselbe Ergebnis liefern, weil beide über dieselbe Engine und Ersetzungstabelle laufen.
- `MainViewModelTests.cs` — die Bedienlogik des Hauptfensters, geprüft ohne laufendes Fenster, weil Dateidialoge als Fabrik hereinkommen und Nebenfenster nur als Ereignis erbeten werden.
- `TestUmgebung.cs` — keine Testfälle, sondern ein `[ModuleInitializer]`, der `XDG_CONFIG_HOME` vor dem ersten Test auf ein Wegwerfverzeichnis lenkt. Ohne ihn schreibt der Testlauf in die echte `gui.json` des angemeldeten Benutzers (Befund D-8, in 1.0.1 behoben).

3. Testumgebung

Betriebssystem	CachyOS (Arch-basiert), Kernel 7.2.0-1-cachyos
Sitzung	GNOME auf Wayland, Xwayland unter <code>DISPLAY=:0</code>
.NET	SDK 10.0, Laufzeiten Microsoft.NETCore.App 9.0.19 und 10.0.11
Zielframework	net8.0 mit <code>RollForward=Major</code>
Bildschirm	5120×2880, Skalierung 2× (Fenster 1040×720 logisch = 2080×1440 Bildpunkte)
Arbeitsverzeichnis	Wegwerfverzeichnis außerhalb des Repositories
Ausgangszustand	<code>~/local/share/obfuskation/demo/</code> vor Beginn gelöscht

Geprüft wurden die veröffentlichten Binärdateien (`publish/linux-x64/obfuskation` und `publish/linux-x64/obfuskation-gui` , Fassung `1.0.1+cfec1d547a7f595a051f70353bde7992948d7585`), nicht `dotnet run` .

Datenbestand: `docs/beispiel/` — 120 Stammdatensätze, 120 Konten, 2000 Buchungen, alle Werte frei erfunden. Die Oberflächen-Bilder entstanden auf einem virtuellen Bildschirm (Xvfb, 1600×1000, Skalierung 1:1) mit eigenem `XDG_CONFIG_HOME` , damit die Fenstergröße fest bleibt, die Bilder zwischen zwei Läufen vergleichbar sind und ein gesperrter Bildschirm den Lauf nicht aufhält (GNOME verweigert dann jede Aufnahme mit „Screenshot is not allowed“ — der erste Versuch auf dem echten Bildschirm scheiterte genau daran). Die Datei `~/.config/obfuskation/gui.json` des Benutzers wurde bei der Bildaufnahme nicht angefasst; siehe dazu aber Befund D-8 zum automatisierten Testlauf.

4. Testfallkatalog

Kommandozeile positiv

P-01 — Regelgerüst aus einer Datei ableiten

Vorbedingung: Kein Profil vorhanden, `~/.local/share/obfuskation/demo/` gelöscht. **Schritte:**

```
obfuskation init --profile demo --from docs/beispiel/stammdaten.csv --config profil-  
demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Eine Konfigurationsdatei mit einer Regel je Spalte entsteht, jede Regel steht auf `"action": "error"` samt Vorschlag im Kommentar. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
profil-demo.json angelegt (Profil 'demo').  
Ersetzungstabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json  
10 Felder uebernomen – alle stehen auf action "error".  
Jedes Feld durchgehen und bewusst entscheiden: pseudonymize, passthrough, redact oder  
drop.  
EXIT=0
```

Alle 10 Spalten wurden übernommen, jede mit `"action": "error"` und einem Vorschlag im Kommentar (Personennummer → `numericId` , Nachname → `lastName` , Vorname → `firstName` , Straße → `street` , PLZ → `postalCode` , Ort → `city` , EMail → `email` , Telefon → `phone` , Geburtsdatum → `dateShift` , Notiz → `scanText-Hinweis`). Die Spaltennamen mit Umlaut (`Straße`) wurden korrekt gelesen.

```
~/beispiel $ obfuskation init --profile demo --from stammdaten.csv --config regelgeruest.json
regelgeruest.json angelegt (Profil 'demo').
Ersetzungstabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
10 Felder uebernommen – alle stehen auf action "error".
Jedes Feld durchgehen und bewusst entscheiden: pseudonymize, passthrough, redact oder drop.
[Rueckgabewert 0]
[]
```

`obfuskation init` legt `profil-demo.json` mit zehn Regeln an, alle auf `action "error"`.

P-02 — Pfad der Ersetzungstabelle

Vorbedingung: `profil-demo.json` vorhanden. **Schritte:**

```
obfuskation mapping path --config docs/beispiel/profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Ausgabe des Pfads der Ersetzungstabelle. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
EXIT=0
```

Kein Screenshot vorhanden.

P-03 — Ersetzen, drei Dateien mit demselben Profil

Vorbedingung: `profil-demo.json` vorhanden, Ersetzungstabelle leer. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate docs/beispiel/stammdaten.csv -o stammdaten.pseudo.csv --strict --
config profil-demo.json
obfuskation obfuscate docs/beispiel/konten.csv      -o konten.pseudo.csv      --strict --
config profil-demo.json
obfuskation obfuscate docs/beispiel/buchungen.csv  -o buchungen.pseudo.csv  --strict --
config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Alle drei Dateien werden ersetzt, Zeichensatz und Trennzeichen werden selbständig erkannt, die Ersetzungstabelle wächst über die drei Läufe hinweg. **Tatsächliches Ergebnis:**

```

obfuscate: ../stammdaten.csv [csv]
  Zeichensatz utf-8, Trennzeichen ';'
  Datensätze: 120
  Ersetzungen: city=120, dateShift=120, email=120, firstName=120, lastName=120,
               numericId=120, phone=120, postalCode=120, redact=108, street=120
  Tabelle: 545 neu, 545 gesamt
  Dauer: 77 ms
EXIT=0

obfuscate: ../konten.csv [csv]
  Datensätze: 120
  Ersetzungen: belegNummer=120, bic=120, dateShift=120, iban=120, numericId=120
  Tabelle: 236 neu, 781 gesamt
  Dauer: 69 ms
EXIT=0

obfuscate: ../buchungen.csv [csv]
  Datensätze: 2000
  Ersetzungen: belegNummer=2000, dateShift=2000, email=250, iban=502, numericId=2000,
  phone=230
  Tabelle: 656 neu, 1437 gesamt
  Dauer: 105 ms
EXIT=0

```

Zeichensatz und Trennzeichen wurden in allen drei Läufen selbständig erkannt (`utf-8` , `;`).
`redact=108` bei den Stammdaten: 12 der 120 Notizen waren leer, leere Werte bleiben leer.

```

~/beispiel $ obfuskation obfuscate konten.csv -o konten.pseudo.csv --strict --config profil-demo.js
n
obfuscate: konten.csv [csv]
  Zeichensatz utf-8, Trennzeichen ';'
  Datensätze: 120
  Ersetzungen: belegNummer=120, bic=120, dateShift=120, iban=120, numericId=120
  Tabelle: 0 neu, 1437 gesamt
  Dauer: 53 ms
[Rueckgabewert 0]

```

`obfuskation obfuscate konten.csv` : 120 Datensätze, Ersetzungen je Generator, Tabelle 0 neu
(Wiederholung des Laufs für das Bild), 1437 gesamt.

P-04 — Verknüpfung über Dateigrenzen

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:** Zeile 2 von `stammdaten.csv` und `stammdaten.pseudo.csv` sowie `konten.pseudo.csv` vergleichen. **Erwartetes Ergebnis:** Dieselbe Personennummer ergibt in beiden Dateien dasselbe Pseudonym; Formtreue bleibt erhalten.

Tatsächliches Ergebnis:


```
10000;Grünwald;Dieter;Innsbrucker Ring 129;70173;Stuttgart;  
dieter.gruenwald@beispiel-firma.de;(079) 5540670;16.12.1973;Mailverkehr läuft über  
""  
04745;Eschenbach;Monika;Am Anger 141;95661;Eisenach;  
anna.schuster398@example.invalid;(030) 1976441;01.08.1973;***
```

Personennummer in `stammdaten.pseudo.csv` Zeile 2: 04745. Personennummer in `konten.pseudo.csv` Zeile 2: 04745 — identisch. Formtreue: 5 Stellen bleiben 5 Stellen, die Telefongliederung `(079) 5540670` bleibt `(095) 6310059`, die E-Mail liegt unter `example.invalid`, das Geburtsdatum ist um denselben Betrag verschoben wie alle anderen Daten. Kein Screenshot vorhanden.

P-05 — Eigener Namensraum trennt gleiche Zahlen

Vorbedingung: P-03 durchgeführt, Profil mit Eintrag `"belegNumber": { "type": "numericId" }` unter `generators`. **Schritte:** Die Zahl 10679 im Bestand aufsuchen (einmal als Belegnummer, einmal als Personennummer) und die jeweiligen Pseudonyme vergleichen. **Erwartetes Ergebnis:** Belegnummer und Personennummer bekommen unterschiedliche Pseudonyme, obwohl der Klartext identisch ist. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
als Belegnummer      -> 04063  
als Personennummer   -> 86724
```

Ohne den Eintrag `"belegNumber": { "type": "numericId" }` unter `generators` hätten beide dasselbe Pseudonym bekommen. Kein Screenshot vorhanden.

P-06 — Auskunft über die Ersetzungstabelle

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:**

```
obfuskation mapping list --config docs/beispiel/profil-demo.json  
obfuskation mapping list --namespace iban --config docs/beispiel/profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Anzahl der Einträge je Namensraum, kein einziger Wert. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
Profil : demo
  belegNummer: 767 Eintraege
  bic: 5 Eintraege
  city: 12 Eintraege
  email: 109 Eintraege
  firstName: 30 Eintraege
  iban: 120 Eintraege
  lastName: 23 Eintraege
  numericId: 120 Eintraege
  phone: 120 Eintraege
  postalCode: 12 Eintraege
  street: 119 Eintraege
Gesamt : 1437
EXIT=0
```

Mit `--namespace iban` beschränkt:

```
iban: 120 Eintraege
Gesamt : 1437
EXIT=0
```

Es wurde kein einziger Wert angezeigt, nur Zähler.

```
~/beispiel $ obfuskation mapping list --config profil-demo.json
Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
Profil : demo
  belegNummer: 767 Eintraege
  bic: 5 Eintraege
  city: 12 Eintraege
  email: 109 Eintraege
  firstName: 30 Eintraege
  iban: 120 Eintraege
  lastName: 23 Eintraege
  numericId: 120 Eintraege
  phone: 120 Eintraege
  postalCode: 12 Eintraege
  street: 119 Eintraege
Gesamt : 1437
[Rueckgabewert 0]
█
```

`obfuskation`

`mapping list` zeigt Anzahl je Namensraum, insgesamt 1437 Einträge, keine Werte.

P-07 — Dateirechte der Ersetzungstabelle

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:**

```
stat -c '%A %n' ~/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Rechte `0600`, nur für den Eigentümer lesbar. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
-rw----- /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
```

Kein Screenshot vorhanden.

P-08 — Prüfen einer sauberen Datei

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:**

```
obfuskation scan stammdaten.pseudo.csv --config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Keine Restbestände. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Datensaetze: 120
Tabelle: 0 neu, 1437 gesamt
Dauer: 62 ms
Keine Restbestaende gefunden.
EXIT=0
```

Kein Screenshot vorhanden.

P-09 — Probelauf

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate docs/beispiel/konten.csv -o trocken.csv --strict --dry-run --config
profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Es wird nichts geschrieben, der Bericht entsteht trotzdem vollständig.

Tatsächliches Ergebnis:

```
Probelauf: es wurde nichts geschrieben.
Datensaetze: 120
Ersetzungen: belegNummer=120, bic=120, dateShift=120, iban=120, numericId=120
Tabelle: 0 neu, 1437 gesamt
EXIT=0
```

`trocken.csv` wurde **nicht** angelegt (`ls`: Datei nicht gefunden), und die Tabelle meldet `0 neu` — der Probelauf hat nichts hinterlassen. Kein Screenshot vorhanden.

P-10 — Bericht als JSON

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate docs/beispiel/konten.csv -o j.csv --strict --json --config profil-FISHdemo.json
```

Erwartetes Ergebnis: Der Bericht erscheint als JSON auf der Standardausgabe und enthält keinen Eingabewert. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
{JSON
  "command": "obfuscate",
  "input": ".../konten.csv",
  "output": ".../j.csv",
  "format": "csv",
  "encoding": "utf-8",
  "delimiter": ";",
  "rowsProcessed": 120,
  "ruleHits": { "belegNummer": 120, "bic": 120, "dateShift": 120, "iban": 120,
"numericId": 120 },
  "fieldActions": {
    "BIC": "pseudonymize (bic)",
    "Belegnummer": "pseudonymize (belegNummer)",
    "Eröffnungsdatum": "pseudonymize (dateShift)",
    "IBAN": "pseudonymize (iban)",
    "Kontostand": "passthrough",
    "Personennummer": "pseudonymize (numericId)"
  },
  "unhandledFields": [],
  "newMappings": 0,
  "totalMappings": 1437,
  "findings": [],
  "warnings": [],
  "durationMs": 60
}
EXIT=0
```

Der Bericht enthält Feldnamen und Zähler, aber keinen einzigen Eingabewert. Er darf deshalb protokolliert werden. Kein Screenshot vorhanden.

P-11 — Rückholen einer Datei

Vorbedingung: P-03 durchgeführt. **Schritte:**

```
obfuskation deobfuscate stammdaten.pseudo.csv -o stammdaten.zurueck.csv --config profil-FISHdemo.json
diff <(cut -d';' -f1-9 stammdaten.csv) <(cut -d';' -f1-9 stammdaten.zurueck.csv)
```

Erwartetes Ergebnis: Spalten 1–9 stimmen wieder mit dem Original überein; Spalte 10 (`Notiz` , `redact`) bleibt als nicht wiederherstellbar gemeldet. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Datensaetze: 120
Ersetzungen: city=120, dateShift=120, email=120, firstName=120, lastName=120,
             numericId=120, phone=120, postalCode=120, street=120
BEFUNDE: 108
  Zeile 1, Spalte Notiz: redact (nichtWiederherstellbar)
  ... und 88 weitere
EXIT=0
```

IDENTISCH (Spalten 1-9)

Spalte 10 weicht ab und wird 108 Mal als Befund `nichtWiederherstellbar` gemeldet — genau so oft, wie beim Ersetzen `redact` gezählt wurde. **Das ist kein Fehler, sondern die zugesagte Eigenschaft von `redact`.** Kein Screenshot vorhanden.

P-12 — Rückübersetzung einer KI-Antwort von der Standardeingabe

Vorbedingung: P-03 durchgeführt, `docs/beispiel/antwort-der-ki.txt` enthält die pseudonymisierte Fassung einer angenommenen KI-Antwort. **Schritte:**

```
cat docs/beispiel/antwort-der-ki.txt | obfuskation deobfuscate --config profil-demo.json FISH
```

Erwartetes Ergebnis: Namen, Kundennummern, IBAN, BIC, E-Mail, Telefonnummer und Anschrift werden im Fließtext und im Quelltextblock zurückübersetzt, der Betrag bleibt unverändert, die Codeformatierung bleibt unversehrt. **Tatsächliches Ergebnis:** Eingabe (Auszug):

`~/beispiel $ cat antwort-der-ki.txt`

Auswertung der übergebenen Beispieldaten

=====

Die Datei enthält 120 Datensätze. Auffällig sind zwei Konten:

- Monika Eschenbach (Personennummer 04745),
erreichbar unter `anna.schuster398@example.invalid` und (030) 1976441,
Konto DE08659117027800930329 bei EROMDECDPFS, Stand 6836,65.
- Tim Thiel (Personennummer 38903),
Konto DE15143437567521874410, Stand 10742,82.

Vorschlag für die Auswertung:

```
```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("stammdaten.csv", sep=";", encoding="utf-8")
auffaellig = df[df["Personennummer"].isin([04745, 38903])]
print(auffaellig[["Personennummer", "Nachname", "EMail"]])
```
```

Die Anschrift „Am Anger 141, 95661 Eisenach“ kommt in beiden Beständen vor und sollte vereinheitlicht werden.

[Rueckgabewert 0]

□

Ausgabe

von `cat antwort-der-ki.txt`: pseudonymisierte Namen, Kontodaten und Kundennummern in Fließtext und Python-Codeblock.

```
$ cat docs/beispiel/antwort-der-ki.txt | obfuskation deobfuscate --config profil-demo.json
```

- Dieter Grünwald (Personennummer 10000),
erreichbar unter `dieter.gruenwald@beispiel-firma.de` und (079) 5540670,
Konto DE12999999990000010000 bei MUSTDEFF001, Stand 6836,65.

```
auffaellig = df[df["Personennummer"].isin([10000, 10007])]
```

Die Anschrift „Innsbrucker Ring 129, 70173 Stuttgart“ ...

```
deobfuscate: (Standardeingabe) [text]
```

```
Zeichensatz utf-8
```

```
Datensaetze: 24
```

```
Ersetzungen: freitext=16
```

```
Dauer: 39 ms
```

```
EXIT=0
```

```
~/beispiel $ cat antwort-der-ki.txt | obfuskation deobfuscate --config profil-demo.json
Auswertung der übergebenen Beispieldaten
=====
```

Die Datei enthält 120 Datensätze. Auffällig sind zwei Konten:

- Dieter Grünwald (Personennummer 10000),
erreichbar unter dieter.gruenwald@beispiel-firma.de und (079) 5540670,
Konto DE12999999990000010000 bei MUSTDEFF001, Stand 6836,65.
- Irene Baumgartner (Personennummer 10007),
Konto DE19999999990000010007, Stand 10742,82.

Vorschlag für die Auswertung:

```
```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("stammdaten.csv", sep=";", encoding="utf-8")
auffaellig = df[df["Personennummer"].isin([10000, 10007])]
print(auffaellig[["Personennummer", "Nachname", "EMail"]])
```
```

Die Anschrift „Innsbrucker Ring 129, 70173 Stuttgart“ kommt in beiden Beständen vor und sollte vereinheitlicht werden.

deobfuscate: (Standardeingabe) [text]

Zeichensatz utf-8

Datensaetze: 24

Ersetzungen: freitext=16

Tabelle: 0 neu, 1437 gesamt

Dauer: 42 ms

[Rueckgabewert 0]

□

obfuskation deobfuscate übersetzt die KI-Antwort von der Standardeingabe zurück: Namen, Kontodaten und Kundennummern im Klartext, der Betrag **6836,65** blieb unverändert.

Das ist der eigentliche Nutzen des Werkzeugs: die Rückübersetzung wirkte sowohl im Fließtext als auch im Quelltextblock, die Codeformatierung blieb unversehrt.

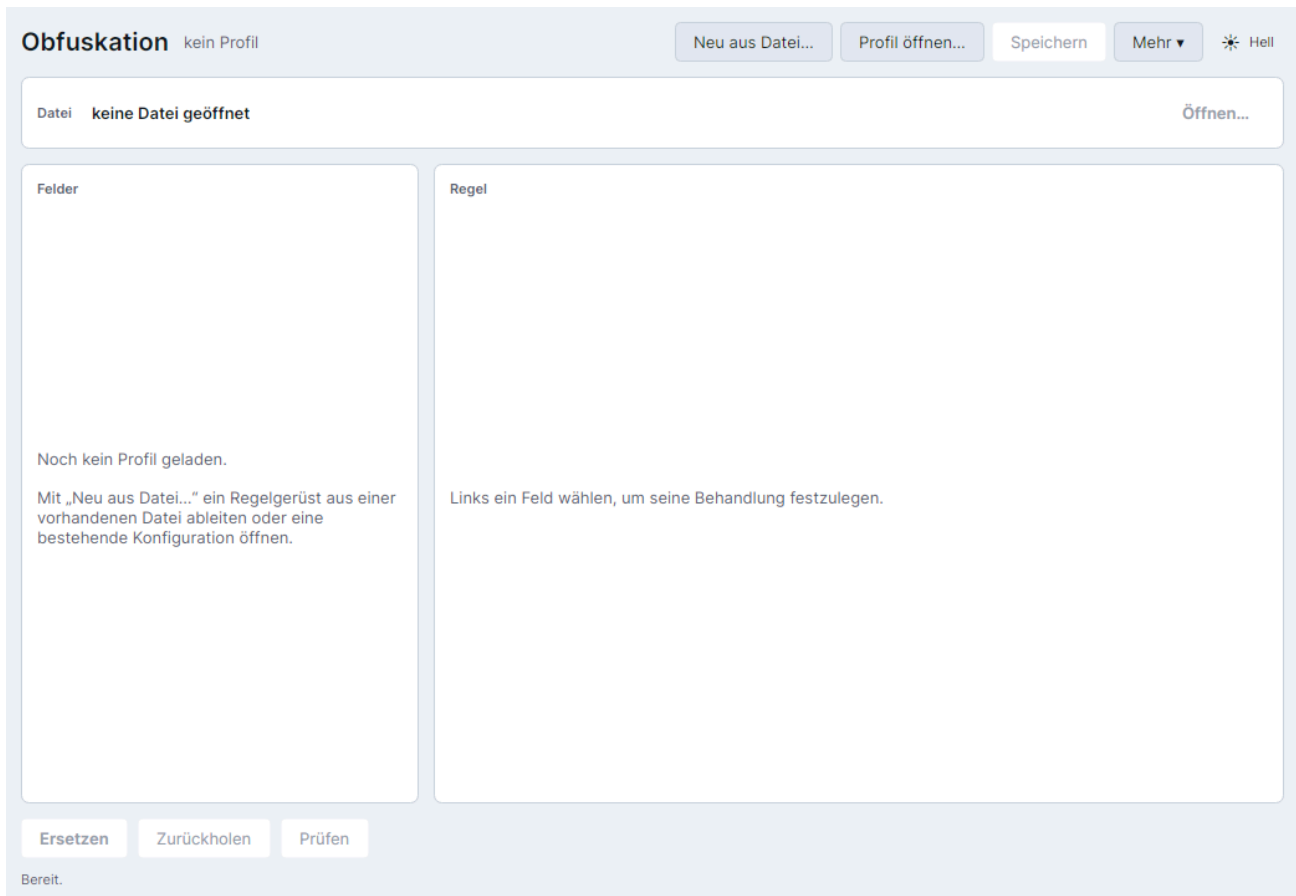
Oberfläche positiv

G-01 — Erststart ohne Profil

Vorbedingung: Kein Profil geöffnet. **Schritte:** *obfuskation-gui* ohne Argumente starten.

Erwartetes Ergebnis: Leere Feldliste mit Anleitung, alle drei Vorgänge abgeblendet. **Tatsächliches**

Ergebnis: Titelzeile „kein Profil“, leere Feldliste mit dem Hinweis „Noch kein Profil geladen.“ und der Anleitung. *Ersetzen*, *Zurückholen* und *Prüfen* sind abgeblendet. Statuszeile: „Bereit.“



Erststart ohne Profil: leere Feldliste, alle drei Vorgänge abgeblendet.

G-02 — Regelgerüst geladen, alle Felder offen

Vorbedingung: `profil-geruest.json` (aus `init` abgeleitet, alle Felder auf `error`). **Schritte:**

```
obfuskation-gui --config profil-geruest.json stammdaten.csv
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Alle zehn Felder stehen offen, Format, Zeichensatz und Trennzeichen

werden selbständig erkannt. **Tatsächliches Ergebnis:** Kopfzeile `stammdaten.csv`, darunter `CSV`

`· utf-8 · ';`. Alle zehn Felder tragen einen roten offenen Kreis und rechts das Wort „offen“.

Unten rechts: „10 Felder offen“. Der Regelbereich listet unter „Hinweise zur Konfiguration“ alle

zehn Befunde mit Feldpfad `fields[0].action` ... `fields[9].action`.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾ Hell

Datei **stammdaten.csv**
CSV - utf-8 - ;'; Öffnen...

Felder

| | |
|---|-------|
| ☒ Personennummer | offen |
| ☐ Nachname | offen |
| ☐ Vorname | offen |
| ☐ Straße | offen |
| ☐ PLZ | offen |
| ☐ Ort | offen |
| ☐ EMail | offen |
| ☐ Telefon | offen |
| ☐ Geburtsdatum | offen |
| ☐ Notiz | offen |

Regel: Personennummer

Aktion **offen — Entscheidung fehlt** ▾
Solange das so steht, bricht jeder Lauf an diesem Feld ab.

Hinweise zur Konfiguration

fields[0].action Für 'Personennummer' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[1].action Für 'Nachname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[2].action Für 'Vorname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[3].action Für 'Straße' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[4].action Für 'PLZ' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[5].action Für 'Ort' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[6].action Für 'EMail' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[7].action Für 'Telefon' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[8].action Für 'Geburtsdatum' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[9].action Für 'Notiz' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

Ersetzen Zurückholen Prüfen

10 Felder offen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-geruest.json

Regelgerüst geladen: alle zehn Felder offen, Hinweise zur Konfiguration listen jeden Feldpfad.

G-03 — Ersetzen bei offenen Feldern

Vorbedingung: G-02. **Schritte:** Auf **Ersetzen** klicken. **Erwartetes Ergebnis:** Kein Speichern-Dialog, Meldung über offene Felder, nichts wird geschrieben. **Tatsächliches Ergebnis:** Es erschien kein Speichern-Dialog; die Statuszeile meldet „10 Felder offen — jedes Feld braucht eine Entscheidung, bevor ersetzt werden kann.“ Die Auswahl sprang auf das erste offene Feld. Es wurde nichts geschrieben. Entspricht N-01 auf der Kommandozeile (dort Rückgabewert 3).

Obfuskation demo

Neu aus Datei...

Profil öffnen...

Speichern

Mehr ▾

☀ Hell

Datei

stammdaten.csv

CSV - utf-8 - ';

Öffnen...

Felder

○ Personennummer

offen

○ Nachname

offen

○ Vorname

offen

○ Straße

offen

○ PLZ

offen

○ Ort

offen

○ EMail

offen

○ Telefon

offen

○ Geburtsdatum

offen

○ Notiz

offen

Regel: Personennummer

Aktion

offen — Entscheidung fehlt ▾

Solange das so steht, bricht jeder Lauf an diesem Feld ab.

Hinweise zur Konfiguration

fields[0].action

Für 'Personennummer' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[1].action

Für 'Nachname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[2].action

Für 'Vorname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[3].action

Für 'Straße' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[4].action

Für 'PLZ' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[5].action

Für 'Ort' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[6].action

Für 'EMail' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[7].action

Für 'Telefon' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[8].action

Für 'Geburtsdatum' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[9].action

Für 'Notiz' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

Ersetzen

Zurückholen

Prüfen

10 Felder offen

10 Felder offen — jedes Feld braucht eine Entscheidung, bevor ersetzt werden kann.

Klick auf Ersetzen bei offenen Feldern: Statuszeile meldet die Anzahl offener Felder, kein Speichern-Dialog erscheint.

G-04 — Entschiedenenes Profil, Feldregel und Vorschau

Vorbedingung: profil-demo.json , stammdaten.csv geöffnet. **Schritte:** Feld Nachname auswählen. **Erwartetes Ergebnis:** Alle Punkte türkis gefüllt, Vorschau zeigt denselben Wert wie der spätere Lauf. **Tatsächliches Ergebnis:** Alle zehn Punkte sind türkis gefüllt, rechts steht statt „offen“ der Generatorname. Unten rechts: „alle Felder entschieden“. Feld Nachname : Aktion „ersetzen“, Generator LastName („nur Nachname“), Vorschau: Grünwald → Eschenbach — derselbe Wert wie der Lauf auf der Kommandozeile (P-04). **Die Vorschau lügt nicht.**

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Hell

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · ',"'

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- **Nachname** lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- EMail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Nachname

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **lastName** nur Nachname ▾

Vorschau
Grünwald → **Eschenbach**

Ersetzen Zurückholen Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-demo.json

Feld Nachname mit Generator `lastName`, Vorschau Grünwald → Eschenbach, alle zehn Felder entschieden.

G-05 — Auswahllisten

Vorbedingung: G-04. **Schritte:** Auswahlliste „Aktion“ und „Generator“ öffnen. **Erwartetes**

Ergebnis: Alle Behandlungen beziehungsweise Generatoren mit deutscher Erklärung, eigene Namensräume am Ende gekennzeichnet. **Tatsächliches Ergebnis:** Aktionen in dieser Reihenfolge: ersetzen · durchlassen · Freitext durchsuchen · schwärzen · Feld entfernen · offen — Entscheidung fehlt. Generatoren mit deutscher Erklärung: bic, city, companyName, dateShift, email, firstName, iban, lastName, numericId, personName, phone, postalCode, redact, street, token — und als letzter Eintrag `belegNummer` · eigener Namensraum, wie `numericId`.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾ Hell

Datei **stammdaten.csv**
CSV - utf-8 - ',' Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName**
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- Email email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Nachname

Aktion **ersetzen** ▾

Generator

Vorschau
Grünwald →

- ersetzen
- durchlassen
- Freitext durchsuchen
- schwärzen
- Feld entfernen
- offen — Entscheidung fehlt

Ersetzen Zurückholen Prüfen alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-demo.json

Auswahlliste „Aktion“: ersetzen, durchlassen, Freitext durchsuchen, schwärzen, Feld entfernen, offen.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▼ Helf

Datei **stammdaten.csv**
CSV - utf-8 - ;';

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName**
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- Email email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Nachname

Aktion **ersetzen**
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **lastName** nur Nachname

Vorschau
Grünwald →

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| bic | BIC |
| city | Ortsname |
| companyName | Firmenname mit Rechtsform |
| dateShift | Datum, um festen Betrag verschoben |
| email | E-Mail-Adresse |
| firstName | nur Vorname |
| iban | IBAN mit gültiger Prüfziffer |
| lastName | nur Nachname |
| numericId | Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt |
| personName | Vor- und Nachname |
| phone | Telefonnummer |
| postalCode | Postleitzahl |
| redact | durch *** ersetzen — nicht umkehrbar |
| street | Straßenname mit Hausnummer |
| token | allgemeine Kennung (TOK,...) |
| belegNummer | eigener Namensraum, wie numericId |

Ersetzen Zurückholen Prüfen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/profil-demo.json

Auswahlliste „Generator“: eingebaute Generatoren mit deutscher Erklärung, unten **belegNummer** als eigener Namensraum.

G-06 — Vorschau ohne bestehende Tabelle

Vorbedingung: Profil **frisch** mit einer Ablage, die es noch nicht gibt. **Schritte:** Feld **Nachname** auswählen. **Erwartetes Ergebnis:** Vorschau mit Hinweis, dass es sich nur um ein Beispiel handelt. **Tatsächliches Ergebnis:** Vorschau: Grünwald → Bramkamp, mit dem Hinweis „Nur ein Beispiel — es gibt noch keine Ersetzungstabelle. Der erste echte Lauf legt sie an und bestimmt die endgültigen Werte.“ Derselbe Klartext, ein anderes Pseudonym als in G-04, weil das Salt flüchtig ist.

Vorschau ohne bestehende Ersetzungstabelle: Grünwald → Bramkamp, mit ausdrücklichem Hinweis auf den vorläufigen Charakter.

G-07 — Ersetzen

Vorbedingung: G-04. **Schritte:** Auf **Ersetzen** klicken, Speichern-Dialog bestätigen. **Erwartetes**

Ergebnis: Ergebniskarte mit denselben Zählern wie der Lauf auf der Kommandozeile (P-03).

Tatsächliches Ergebnis: Im Speichern-Dialog war `stammdaten.pseudo.csv` vorbelegt — der Zusatz `.pseudo` kommt vom Programm. Ergebniskarte: „Ersetzt — 120 Datensätze · 20 ms · 1437 in der Tabelle“, darunter `city 120 · dateShift 120 · email 120 · firstName 120 · lastName 120 · numericId 120 · phone 120 · postalCode 120 · redact 108 · street 120` — **dieselben Zähler wie P-03**. Neben den Schaltflächen erschien der Hinweis „↖ vor der Weitergabe prüfen“. Statuszeile: „Geschrieben: .../stammdaten.pseudo.csv“.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▼ Heli

Datei **stammdaten.csv**
CSV · utf-8 · ';

Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- EMail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz ***

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▼
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▼

Vorschau
10000 → 04745

Ersetzt 120 Datensätze · 20 ms · 1437 in der Tabelle

city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 redact 108 street 120

Ersetzen Zurückholen Prüfen ⚠ vor der Weitergabe prüfen alle Felder entschieden

Geschrieben: /tmp/claude-1000/-mnt-daten-Entwicklung-cs-obfuskation/3bf9c068-e56b-4daf-99ef-fb64f15fca1a/scratchpad/nachlauf/stammdaten.pseudo.csv

Ergebniskarte nach dem Ersetzen: 120 Datensätze, 20 ms, 1437 in der Tabelle, dieselben Zähler wie auf der Kommandozeile.

G-08 — Gleichwertigkeit Oberfläche und Kommandozeile

Vorbedingung: Dieselbe Eingabedatei einmal über die Oberfläche (G-07) und einmal über die Kommandozeile (P-03) ersetzt, mit demselben Profil. **Schritte:**

```
diff demo/stammdaten.pseudo.csv arbeit/stammdaten.pseudo.csv
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Beide Ausgaben sind identisch. **Tatsächliches Ergebnis:**

GUI und CLI liefern dieselbe Datei

Byteweise identisch. Kein Screenshot vorhanden — dies ist ein Kommandozeilenvergleich zweier zuvor erzeugter Dateien.

G-09 — Prüfen ohne Befund

Vorbedingung: stammdaten.pseudo.csv aus G-07 geöffnet. **Schritte:** Auf **Prüfen** klicken.

Erwartetes Ergebnis: Keine Restbestände. **Tatsächliches Ergebnis:** „Geprueft — 120 Datensätze · 35 ms · 1437 in der Tabelle“. Statuszeile: „Keine Restbestände gefunden.“ Der Hinweis „⚠ vor der

Weitergabe prüfen“ verschwand.

Prüfen ohne Befund: 120 Datensätze, 35 ms, keine Restbestände gefunden.

G-10 — Prüfen mit Verdachtsfällen

Vorbedingung: buchungen.pseudo.csv mit Verwendungszweck auf scanText (siehe N-11).

Schritte: Auf Prüfen klicken. **Erwartetes Ergebnis:** Verdachtsfälle werden gemeldet, dieselbe Anzahl wie auf der Kommandozeile. **Tatsächliches Ergebnis:** „Geprüft — 2000 Datensätze · 375 ms“, fund:echtwert 1112. Verdachtsfälle: Zeile 4, Spalte Verwendungszweck — belegNummer — Echtwert aus der Tabelle ... und 1062 weitere. Statuszeile: „1112 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.“ **Dieselbe Zahl wie auf der Kommandozeile (N-11).** Die Oberfläche zeigt 50 Fundstellen einzeln, die Kommandozeile 20.

Obfuskation demo
 Neu aus Datei...
Profil öffnen...
Speichern
Mehr ▾
☼ Hell

Datei **buchungen.pseudo.csv**
 CSV · utf-8 · '

Öffnen...

Felder

- Belegnummer belegnummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck Freitext

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
 Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegnummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau
 30188 → 36735

Geprüft 2000 Datensätze · 395 ms · 1437 in der Tabelle

fund:echtWert 1112

Verdachtsfälle

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Zeile 6, Spalte Verwendungszweck | numericId | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 6, Spalte Verwendungszweck | belegnummer | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 8, Spalte Verwendungszweck | belegnummer | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 10, Spalte Verwendungszweck | lastName | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 10, Spalte Verwendungszweck | firstName | Echtwert aus der Tabelle |
| ... und 1062 weitere | | |

Ersetzen
Zurückholen
Prüfen
alle Felder entschieden

1112 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

Prüfen mit Verdachtsfällen: 1112 Funde bei `buchungen.pseudo.csv`, dieselbe Zahl wie auf der Kommandozeile.

G-11 — Zurückholen

Vorbedingung: `stammdaten.pseudo.csv` aus G-07 geöffnet. **Schritte:** Auf `Zurückholen` klicken, Vorschlag `stammdaten.pseudo.klartext.csv` bestätigen. **Erwartetes Ergebnis:** Spalten 1–9 wieder identisch mit dem Original, Spalte 10 bleibt `***` mit Befund. **Tatsächliches Ergebnis:** „Zurueckgeholt — 120 Datensätze · 26 ms“, city 120 · dateShift 120 · email 120 · firstName 120 · lastName 120 · numericId 120 · phone 120 · postalCode 120 · street 120. Verdachtsfälle: Zeile 1–9, Spalte Notiz — redact — nicht wiederherstellbar ... und 58 weitere.

```
diff <(cut -d';' -f1-9 stammdaten.csv) <(cut -d';' -f1-9 stammdaten.pseudo.klartext.csv)
```

IDENTISCH

Spalte 10 bleibt `***`, 108 Meldungen „nicht wiederherstellbar“, so viele wie `redact` beim Ersetzen gezählt hat.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Heli

Datei **stammdaten.pseudo.csv**
CSV - utf-8 - ;'; Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau
04745 → 35394

Zurückgeholt 120 Datensätze · 17 ms · 1437 in der Tabelle

city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 street 120

Verdachtsfälle

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Zeile 1, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 2, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 3, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 4, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 5, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 6, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 7, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 8, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 9, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| ... und 58 weitere | | |

Ersetzen Zurückholen Prüfen

alle Felder entschieden

Geschrieben: /tmp/obfuskation-bilder.OGRSpk/beispiel/stammdaten.pseudo.klartext.csv

Zurückgeholt: 120 Datensätze, 26 ms, Notiz bleibt als nicht wiederherstellbar gemeldet.

G-12 — Fortschritt

Vorbedingung: Datei mit 100 000 Zeilen geöffnet. **Schritte:** Auf **Prüfen** klicken. **Erwartetes**

Ergebnis: Fortschrittsbalken und Zählung erscheinen, die Vorgangsschaltflächen sind währenddessen abgeblendet. **Tatsächliches Ergebnis:** Während des Laufs erscheinen ein Fortschrittsbalken, die Zählung „36000 Datensätze ...“ und die Schaltfläche **Abbrechen** ; die drei Vorgangsschaltflächen sind abgeblendet. Statuszeile: „Prüfen läuft ...“. Der vollständige Lauf brauchte 9338 ms.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾ ☼ Hell

Datei **buchungen-gross.csv**
CSV - utf-8 - ',' **Öffnen...**

Felder

- Belegnummer belegnummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck ***

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegnummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau
14907 → 30188

Ersetzen Zurückholen Prüfen 36000 Datensätze ... Abbrechen alle Felder entschieden

Prüfen läuft ...

Fortschritt bei 100 000 Zeilen: Balken, laufende Zählung, Schaltfläche Abbrechen.

G-13 — Abbruch

Vorbedingung: Derselbe Lauf wie G-12. **Schritte:** Nach 3 s auf **Abbrechen** klicken. **Erwartetes Ergebnis:** Statuszeile meldet den Abbruch, nichts wird geschrieben, die Ersetzungstabelle bleibt unverändert. **Tatsächliches Ergebnis:** Statuszeile: „Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.“ Es erschien keine Ergebniskarte. Die Ersetzungstabelle stand danach unverändert bei 1437 Einträgen (obfuskation mapping list) — der Abbruch hat nichts hinterlassen. Nebenbeobachtung: bleibt beim Abbruch noch die Ergebniskarte eines früheren Laufs stehen, bleibt sie stehen; nur die Statuszeile sagt, dass der neue Lauf abgebrochen wurde.

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Heli

Datei **buchungen-gross.csv**
CSV - utf-8 - ;' Öffnen...

Felder

- Belegnummer belegnummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck ***

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegnummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau
14907 → 30188

Ersetzen Zurückholen Prüfen

alle Felder entschieden

Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.

Nach dem Abbruch: „Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.“

G-14 — Textregeln mit Erprobungsfeld

Vorbedingung: Profil mit vier Textregeln (iban 100, email 90, bic 85, phone 80) über „Mehr → Textregeln...“ geöffnet. **Schritte:** Beispielttext im Erprobungsfeld belassen, Treffer ansehen.

Erwartetes Ergebnis: Die drei tatsächlich passenden Muster werden gefunden, harmlose Zahlen bleiben unberührt. **Tatsächliches Ergebnis:** „3 Treffer“: iban → Zeile 1 →

DE021203000000000202051, email → Zeile 2 → max.mustermann@beispiel.de, phone → Zeile 2 → +49 30 12345678. Die Rechnungsnummer 2024-0815 und der Betrag 1.234,56 blieben unberührt.

Textregeln greifen in Freitextfeldern und in unstrukturierten Dateien. Sie sind ein Ausschlussverfahren: was kein Muster trifft, bleibt stehen. Unten lässt sich jedes Muster an echtem Text erproben — zu weit gefasste Muster fallen dort sofort auf.

Regeln

- iban · 100
- email · 90
- bic · 85
- phone · 80

Hinzufügen Entfernen

Regel

Name iban

Muster `\b[A-Z]{2}\d{2}(?:[ ]?[A-Z0-9]{4}){2,7}(?:[ ]?[A-Z0-9]{1,4})?\`

Generator iban IBAN mit gültiger Prüfziffer

Priorität 100 ☐ Groß-/Kleinschreibung egal höhere Priorität gewinnt bei Überlappung

Erprobung

Herr Max Mustermann, IBAN DE02120300000000202051, erreichbar unter max.mustermann@beispiel.de oder +49 30 12345678.
Rechnung 2024-0815 vom 15.03.2024, Betrag 1.234,56 EUR.

3 Treffer

| | | |
|-------|---------|----------------------------|
| iban | Zeile 1 | DE02120300000000202051 |
| email | Zeile 2 | max.mustermann@beispiel.de |
| phone | Zeile 2 | +49 30 12345678 |

Schließen

Textregeln mit Erprobungsfeld: 3 Treffer für iban, email und phone am Beispieltext.

Bei diesem Fenster wurde außerdem Befund D-6 beobachtet: der Hinweistext „höhere Priorität gewinnt bei Überlappung“ rechts neben der Prioritätsangabe ist am Fensterrand abgeschnitten (im Bild oben sichtbar).

G-15 — Ungültiges Muster

Vorbedingung: G-14. **Schritte:** Muster der Regel `iban` auf `\b[A-Z]{2}\d{2}(` ändern.

Erwartetes Ergebnis: Eine Fehlermeldung mit der Fundstelle statt einer leeren Trefferliste oder eines Absturzes. **Tatsächliches Ergebnis:** Statt der Trefferliste erscheint: „Ungültiger regulärer Ausdruck in der Textregel 'iban': Invalid pattern '\b[A-Z]{2}\d{2}(' at offset 16. Not enough ')s.“
Kein Absturz, keine leere Anzeige.

Textregeln greifen in Freitextfeldern und in unstrukturierten Dateien. Sie sind ein Ausschlussverfahren: was kein Muster trifft, bleibt stehen. Unten lässt sich jedes Muster an echtem Text erproben — zu weit gefasste Muster fallen dort sofort auf.

Regeln

- iban · 100
- email · 90
- bic · 85
- phone · 80

Hinzufügen Entfernen

Regel

Name iban

Muster `\b[A-Z]{2}\d{2}(`

Generator iban IBAN mit gültiger Prüfziffer

Priorität 100 ☐ Groß-/Kleinschreibung egal höhere Priorität gewinnt bei Überlapp

Erprobung

Herr Max Mustermann, IBAN DE02120300000000202051, erreichbar unter max.mustermann@beispiel.de oder +49 30 12345678.
Rechnung 2024-0815 vom 15.03.2024, Betrag 1.234,56 EUR.

Ungültiger regulärer Ausdruck in der Textregel 'iban': Invalid pattern '\b[A-Z]{2}\d{2}(' at offset 16. Not enough ')s'.

Schließen

Ungültiges Muster: Fehlermeldung mit Fundstelle statt Trefferliste.

G-16 — Zu weit gefasstes Muster

Vorbedingung: G-14. **Schritte:** Muster auf `\d{4}` ändern. **Erwartetes Ergebnis:** Deutlich mehr Treffer als sinnvoll, darunter Bruchstücke und harmlose Zahlen — das Erprobungsfeld deckt das sofort auf. **Tatsächliches Ergebnis:** 10 Treffer statt 3, darunter die Bruchstücke `0212`, `0300`, `0000`, `0020`, `2051` einer einzigen IBAN und die harmlose Jahreszahl `2024` aus der Rechnungsnummer.

Textregeln greifen in Freitextfeldern und in unstrukturierten Dateien. Sie sind ein Ausschlussverfahren: was kein Muster trifft, bleibt stehen. Unten lässt sich jedes Muster an echtem Text erproben — zu weit gefasste Muster fallen dort sofort auf.

Regeln

- iban · 100
- email · 90
- bic · 85
- phone · 80

Hinzufügen
Entfernen

Regel

Name
iban

Muster
\d{4}

Generator
iban
IBAN mit gültiger Prüfziffer

Priorität
100
☐ Groß-/Kleinschreibung egal
höhere Priorität gewinnt bei Überlapp

Erprobung

Herr Max Mustermann, IBAN DE02120300000000202051, erreichbar unter max.mustermann@beispiel.de oder +49 30 12345678.
Rechnung 2024-0815 vom 15.03.2024, Betrag 1.234,56 EUR.

10 Treffer

| | | |
|-------|---------|----------------------------|
| iban | Zeile 1 | 0212 |
| iban | Zeile 1 | 0300 |
| iban | Zeile 1 | 0000 |
| iban | Zeile 1 | 0020 |
| iban | Zeile 1 | 2051 |
| email | Zeile 2 | max.mustermann@beispiel.de |
| phone | Zeile 2 | +49 30 12345678 |
| iban | Zeile 3 | 2024 |

Schließen

Zu weit gefasstes Muster: 10 statt 3 Treffer, darunter IBAN-Bruchstücke und eine harmlose Jahreszahl.

G-17 — Ersetzungstabelle

Vorbedingung: Profil `demo` mit 1437 Einträgen (nach P-03), Fenster über „Mehr → Ersetzungstabelle...“ geöffnet. **Schritte:** Fenster ansehen. **Erwartetes Ergebnis:** Pfad, Rechte und Anzahl je Namensraum, dieselben Zahlen wie `mapping list`, kein einziger Wert. **Tatsächliches Ergebnis:** Warnkasten oben: „Diese Datei enthält sämtliche Echtdaten ... Deshalb werden hier nur Anzahlen gezeigt, keine Werte.“ Profil `demo`, Datei `/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json`, Rechte `0600` (nur für Sie lesbar). Darunter die Namensräume mit Anzahlen, unten „1437 Einträge insgesamt“ — dieselben Zahlen wie `mapping list` (P-06). **Kein einziger Wert sichtbar.**

Diese Datei enthält sämtliche Echtdaten

Sie ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs — niemals in ein Repository, niemals in ein Verzeichnis, aus dem Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt. Deshalb werden hier nur Anzahlen gezeigt, keine Werte.

Profil demo
Datei /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json
Rechte 0600 (nur für Sie lesbar)

Namensräume

| | |
|-------------|-----|
| belegNummer | 767 |
| bic | 5 |
| city | 12 |
| email | 109 |
| firstName | 30 |
| iban | 120 |
| lastName | 23 |
| numericId | 120 |
| . | ... |

1437 Einträge insgesamt**Schließen**

Ersetzungstabelle: Pfad, Rechte 0600 und Anzahl je Namensraum, insgesamt 1437 Einträge.

Bei diesem Fenster wurde außerdem Befund D-5 beobachtet: die Bildlaufleiste überdeckt die rechtsbündigen Anzahlen teilweise (im Bild oben am rechten Rand der Zahlenspalte sichtbar).

G-18 — Über

Vorbedingung: Fenster über „Mehr → Über Obfuskation...“ geöffnet. **Schritte:** Fenster ansehen.

Erwartetes Ergebnis: Fassung, die fünf Hinweise, die verwendeten Pfade. **Tatsächliches**

Ergebnis: Fassung 1.0.1, „Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic)“, die fünf Hinweise im Wortlaut und die beiden benutzten Pfade.



Obfuskation

Fassung 1.0.1
Reversible Pseudonymisierung von Beispieldaten
Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic)

Bitte im Blick behalten

1. Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht. Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand zusammen können weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte.
2. Die Ersetzungstabelle enthält sämtliche Echtdaten. Niemals in ein Repository, niemals dorthin, wo Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt.
3. Textregeln sind ein Ausschlussverfahren. Was kein Muster trifft, bleibt stehen — Namen und Adressen in Freitext lassen sich nicht zuverlässig erkennen. Dort im Zweifel „redact“ oder „drop“ wählen.
4. Vor jeder Weitergabe prüfen. Nicht optional.
5. Die Ausgabe erkennbar benennen, damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden.

Pfade

Ersetzungstabelle
`/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json`

Einstellungen der Oberfläche
`/tmp/obfuskation-bilder.0GRSpk/cfg/obfuskation/gui.json`

Auf der Kommandozeile

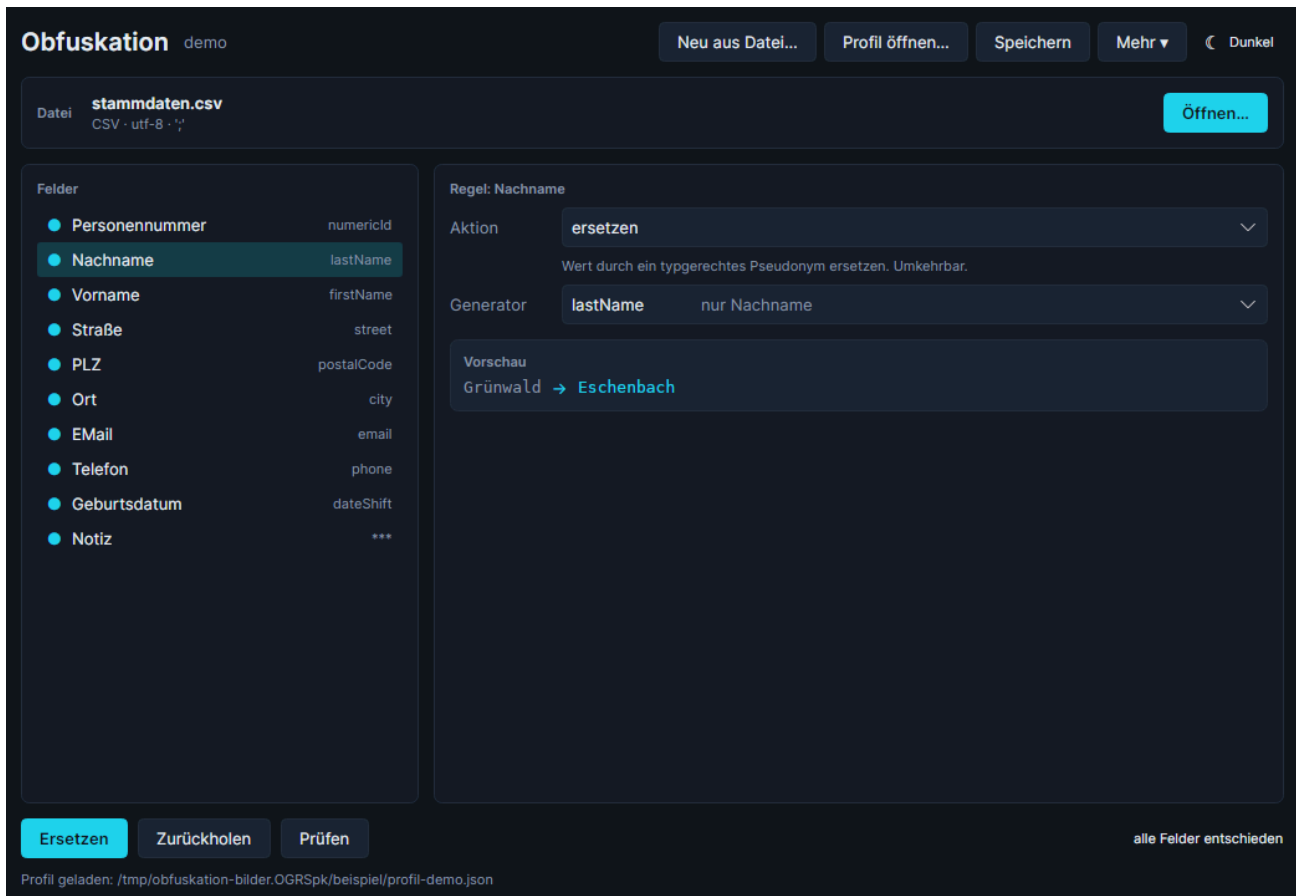
Schließen

Über-

Fenster: Fassung 1.0.1, die fünf Hinweise und die verwendeten Pfade.

G-19 — Dunkles Thema

Vorbedingung: G-04, Themenumschalter auf „Dunkel“ gestellt. **Schritte:** Umschalter zweimal klicken (System → Dunkel). **Erwartetes Ergebnis:** Vorschau und Statuspunkte bleiben lesbar, die Akzentfarbe wechselt. **Tatsächliches Ergebnis:** Zustand „Dunkel“. Vorschau und Statuspunkte bleiben lesbar, die Akzentfarbe wechselt von Petrol auf Hellblau.



Dunkles Thema: Vorschau und Statuspunkte bleiben lesbar, Akzentfarbe Hellblau.

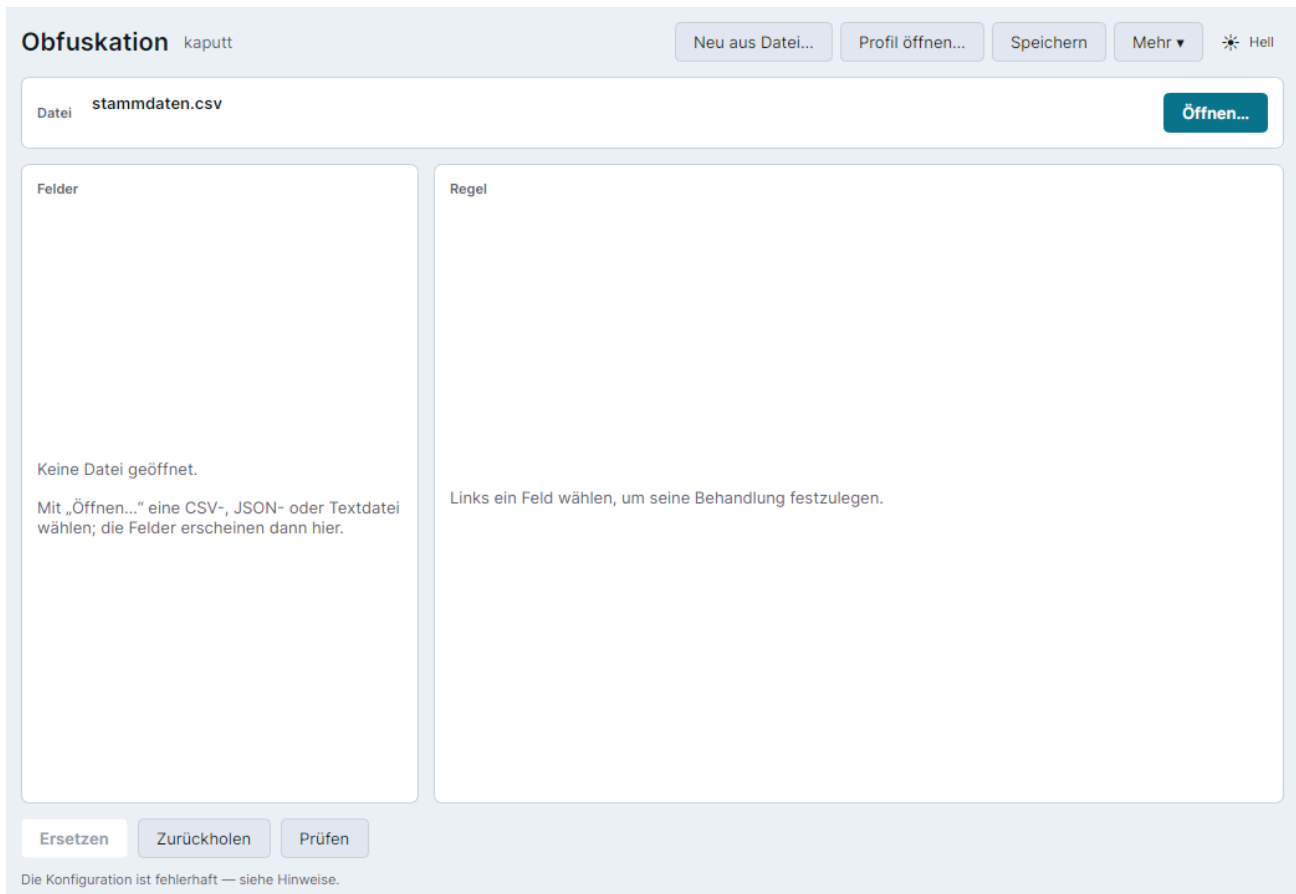
G-20 — Fehlerhafte Konfiguration

Vorbedingung: `kaputt-profil.json` (fünf absichtliche Fehler, siehe N-03). **Schritte:**

```
obfuskation-gui --config kaputt-profil.json stammdaten.csv
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Die Oberfläche verweigert das Arbeiten mit der Datei, es wird nichts geschrieben. **Tatsächliches Ergebnis:** Statuszeile: „Die Konfiguration ist fehlerhaft — siehe Hinweise.“ Die Kopfzeile nennt `stammdaten.csv`, die Feldliste sagt aber „Keine Datei geöffnet.“ `Ersetzen` ist abgeblendet, es wurde nichts geschrieben — das Schutzziel ist erreicht.



Fehlerhafte Konfiguration: Statuszeile verweist auf Hinweise, Feldliste bleibt leer, Ersetzen ist abgeblendet.

Befund D-3: die Statuszeile verweist auf Hinweise, die nirgends sichtbar sind — der Hinweisbereich hängt am ausgewählten Feld, und ohne gültige Konfiguration lässt sich kein Feld auswählen. Einzelheiten in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 11.

G-21 — Feld mit eigenem Namensraum (Fassung 1.0.0)

Vorbedingung: `konten.csv` mit Profil `demo` geöffnet, Fassung 1.0.0. **Schritte:** Feld `BeLegnummer` in der Feldliste anklicken. Sonst nichts. **Erwartetes Ergebnis:** Die Generatorauswahl zeigt `beLegnummer` als gewählten Eintrag, die Regel bleibt unverändert. **Tatsächliches Ergebnis:** Das Auswahlfeld „Generator“ ist **leer**. In der Feldliste steht rechts nicht mehr `beLegnummer`, sondern `?`, und im Regelbereich erscheint der Befund `fields[12].generator: Bei 'pseudonymize' muss ein Generator angegeben sein.`

Das bloße Anklicken des Feldes hat den Generator aus der Regel entfernt.

Fassung 1.0.0: Das Auswahlfeld „Generator“ ist leer, die Feldliste zeigt `?` statt `beLegNummer`, und die Profilprüfung meldet den fehlenden Generator — ausgelöst allein dadurch, dass das Feld angesehen wurde.

Befund D-4. Wird das Profil in diesem Zustand gespeichert, ist der Generator dauerhaft verloren und der nächste Lauf bricht ab. Wer ihn von Hand ergänzt und dabei `numericId` statt `beLegNummer` wählt, hebt die Trennung der Namensräume auf: Belegnummer und Personennummer bekämen wieder dasselbe Pseudonym, und die Testdaten zeigten eine Verbindung, die es nie gab. Beides ohne Warnung.

In Fassung 1.0.1 behoben, siehe G-22 und Abschnitt 6.

G-22 — Dasselbe Feld nach der Behebung (Fassung 1.0.1)

Vorbedingung: derselbe Aufbau wie G-21, aber Fassung 1.0.1. **Schritte:** Feld `BeLegNummer` anklicken, danach die Generatorauswahl aufklappen; anschließend `Speichern` und das Profil auf der Platte vergleichen. **Erwartetes Ergebnis:** Die Auswahl zeigt `beLegNummer`, die Regel bleibt unverändert. **Tatsächliches Ergebnis:** Im Auswahlfeld steht `beLegNummer · eigener Namensraum`, wie `numericId`. Die Feldliste zeigt wieder `beLegNummer`, es erscheint kein Befund. Aufgeklappt ist derselbe Eintrag als gewählt markiert. Die Regel in der Datei ist unverändert. Die Vorschau liefert `13535 → 84512`, denselben Wert wie in G-21 — **die Behebung betrifft die Anzeige, nicht die Ersetzung.**

Obfuskation demo

Neu aus Datei... Profil öffnen... Speichern Mehr ▾  Heli

Datei **konten.csv**
CSV - utf-8 - ';' Öffnen...

Felder

- Personennummer numericId
- IBAN iban
- BIC bic
- Belegnummer belegNummer**
- Kontostand unverändert
- Eröffnungsdatum dateShift

Regel: Belegnummer

Aktion **ersetzen** ▾
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegNummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

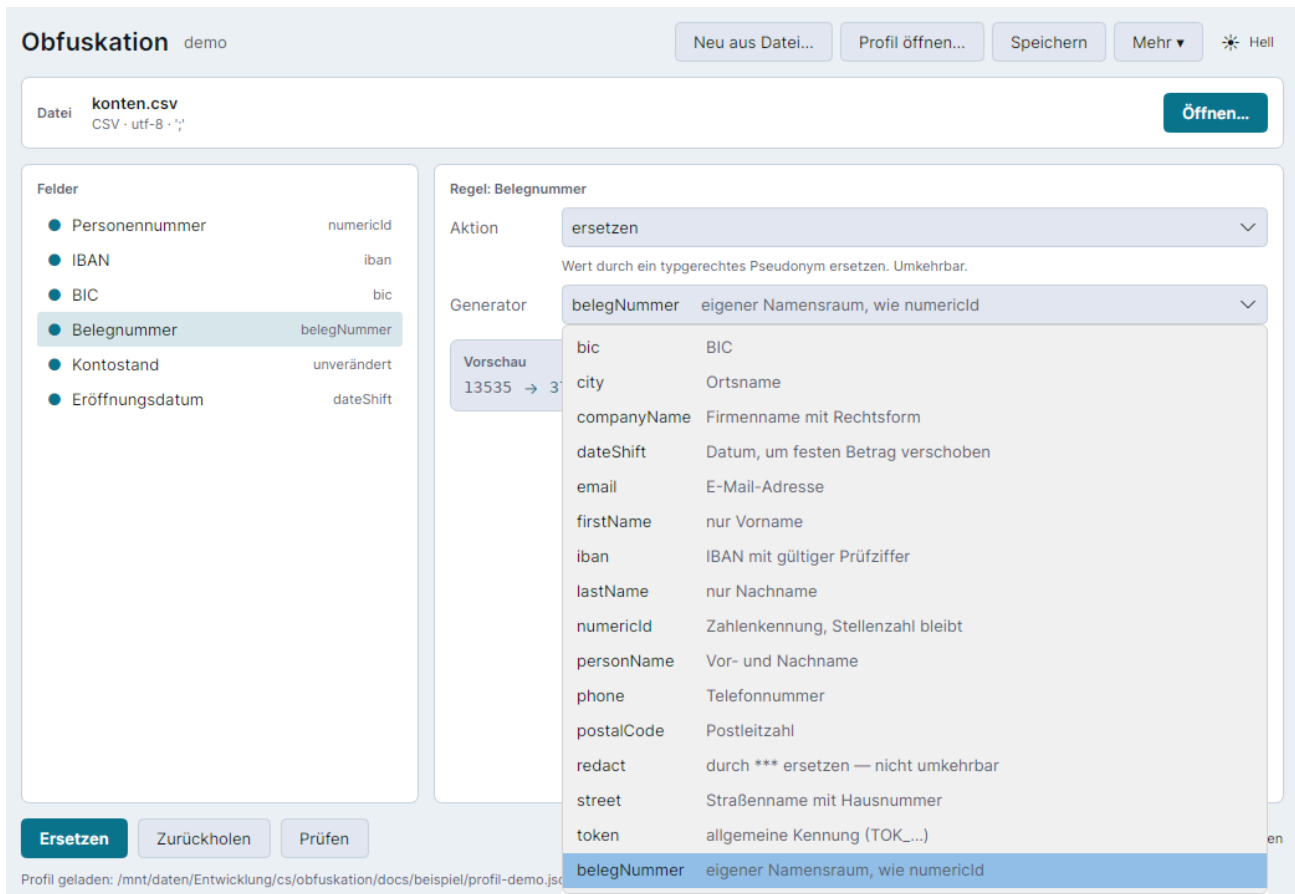
Vorschau
13535 → 84512

Ersetzen Zurückholen Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/claude-1000/~mnt-daten-Entwicklung-cs-obfuskation/3bf9c068-e56b-4daf-99ef-fb64f15fca1a/scratchpad/d4/profil-demo.json

Fassung 1.0.1: Der eigene Namensraum steht im Auswahlfeld, die Feldliste zeigt ihn unverändert, kein Befund.



Aufgeklappt ist `belegNummer` als gewählter Eintrag markiert — der Beleg dafür, dass die Auswahl den Eintrag jetzt tatsächlich in ihrer eigenen Liste findet.

Negativfälle

Die folgenden Fälle prüfen absichtlich falsche Eingaben, fehlerhafte Konfigurationen und ungünstige Zeitpunkte. Das ist kein Selbstzweck: ein Werkzeug, das Echtdaten verarbeitet, muss bei einer falschen Bedienung sichtbar und nachvollziehbar scheitern, statt eine unvollständige oder falsche Ausgabe stillschweigend zu erzeugen. Jeder Fall unten prüft genau das — dass ein Fehler auch als Fehler erkannt wird, mit einer Meldung, die zur Ursache führt, und ohne dass Echtdaten dabei nach außen gelangen.

N-01 — Ersetzen bei offenen Feldern

Vorbedingung: Regelgerüst aus `init`, alle Felder auf `error`. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n01.csv --config <Regelgeruest aus init>
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Abbruch mit allen offenen Feldern auf einmal genannt, keine Ausgabedatei.

Tatsächliches Ergebnis:

```
Fehler: Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest: Personnummer,
Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, EMail, Telefon, Geburtsdatum, Notiz
  Fuer jedes genannte Feld in 'fields' eine action setzen: pseudonymize,
  passthrough, redact oder drop. Solange das aussteht, wird bewusst nichts geschrieben.
EXIT=3
```

Alle zehn offenen Felder werden auf einmal gemeldet, nicht eines nach dem anderen. `n01.csv` wurde nicht angelegt.

```
~/beispiel $ obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o x.csv --config regelgeruest.json
Fehler: Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest: Personnummer, Nachname, Vorname, Straße,
e, PLZ, Ort, EMail, Telefon, Geburtsdatum, Notiz
  Fuer jedes genannte Feld in 'fields' eine action setzen: pseudonymize, passthrough, redact oder drop.
Solange das aussteht, wird bewusst nichts geschrieben.
[Rueckgabewert 3]
[]
```

Fehler: alle zehn offenen Felder werden auf einmal genannt, Rückgabewert 3.

N-02 — Nachlässige Vorgabe, mit und ohne `--strict`

Vorbedingung: Profil mit `"unknownField": "passthrough"` und ohne Regel für `EMail`. **Schritte** (ohne `--strict`):

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n02.csv --config profil-nachlaessig.json
sed -n '2p' n02.csv | cut -d';' -f7
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Lauf meldet das Feld ohne eigene Regel, bricht aber nicht ab — die Profilprüfung hatte bereits vorher vor `defaults.unknownField: passthrough` gewarnt.

Tatsächliches Ergebnis:

```
Ersetzungen: city=120, dateShift=120, firstName=120, ... (kein email)
Ohne eigene Regel: EMail
EXIT=0
```

```
dieter.gruenwald@beispiel-firma.de
```

Die echte E-Mail-Adresse steht unverändert in der Ausgabe. Schritte (mit `--strict`):

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n02b.csv --strict --config profil-
nachlaessig.json
```

FISH

Tatsächliches Ergebnis:

Fehler: Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest: EMail
EXIT=3

n02b.csv wurde nicht angelegt. --strict übersteuert die nachlässige Vorgabe. Kein Screenshot vorhanden.

N-03 — Fehlerhaftes Profil

Vorbedingung: docs/beispiel/kaputt-profil.json, enthält absichtlich fünf Fehler. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n03.csv --config docs/beispiel/kaputt-profil.json FISH
```

Erwartetes Ergebnis: Der Lauf startet nicht, alle fünf Fehler werden mit Feldpfad genannt.

Tatsächliches Ergebnis:

```
Fehler: Die Konfiguration ist fehlerhaft:
  textRules[3].pattern: Ungültiger regulärer Ausdruck: Invalid pattern
    '(?<![\w-/\])\((??:\+49|0)[' at offset 25. Unterminated [] set.
  fields[2].generator: Unbekannter Generator 'familienName'. Verfügbar: bic, city,
    companyName, dateShift, email, firstName, iban, lastName, numericId,
    personName, phone, postalCode, redact, street, token
  fields[3].generator: Bei 'pseudonymize' muss ein Generator angegeben sein.
  fields[6].match: Ungültiger regulärer Ausdruck: Invalid pattern '^(Ort|Wohnort'
    at offset 13. Not enough )'s.
  fields[18].textRules: Die Textregel 'telefon' ist nicht definiert.
EXIT=2
```

Alle fünf Fehler werden mit Feldpfad genannt, der Lauf startet gar nicht erst.

```
~/beispiel $ obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o x.csv --config kaputt-profil.json
Fehler: Die Konfiguration ist fehlerhaft:
  textRules[3].pattern: Ungültiger regulärer Ausdruck: Invalid pattern '(?<![\w-/\])\((??:\+49|0)[' at offset 25. Unterminated [] set.
  fields[2].generator: Unbekannter Generator 'familienName'. Verfügbar: bic, city, companyName, dateShift, email, firstName, iban, lastName, numericId, personName, phone, postalCode, redact, street, token
  fields[3].generator: Bei 'pseudonymize' muss ein Generator angegeben sein.
  fields[6].match: Ungültiger regulärer Ausdruck: Invalid pattern '^(Ort|Wohnort' at offset 13. Not enough )'s.
  fields[18].textRules: Die Textregel 'telefon' ist nicht definiert.
  textRules[3].pattern: Ungültiger regulärer Ausdruck: Invalid pattern '(?<![\w-/\])\((??:\+49|0)[' at offset 25. Unterminated [] set.
  fields[2].generator: Unbekannter Generator 'familienName'. Verfügbar: bic, city, companyName, dateShift, email, firstName, iban, lastName, numericId, personName, phone, postalCode, redact, street, token
  fields[3].generator: Bei 'pseudonymize' muss ein Generator angegeben sein.
  fields[6].match: Ungültiger regulärer Ausdruck: Invalid pattern '^(Ort|Wohnort' at offset 13. Not enough )'s.
  fields[18].textRules: Die Textregel 'telefon' ist nicht definiert.
[Rueckgabewert 2]
□
```

Fehlerhaftes Profil: alle fünf Fehler mit Feldpfad genannt, Rückgabewert 2. Die Liste erscheint zweimal (Befund D-1).

Befund D-1: die Liste der fünf Befunde wird zweimal ausgegeben (im Bild oben sichtbar). Ursache und Behebungsvorschlag in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 11. Keine Auswirkung auf Ergebnis oder Rückgabewert.

N-04 — `deobfuscate` mit dem falschen Profil

Vorbedingung: `stammdaten.pseudo.csv` (mit Profil `demo` erzeugt), zweites Profil `zweit` mit eigenem Namen und eigener Tabelle. **Schritte:**

```
obfuskation deobfuscate stammdaten.pseudo.csv -o n04.csv --config profil-zweit.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Alle Pseudonyme werden als unbekannt gemeldet, es entstehen keine falschen Klartexte. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Ersetzungen: dateShift=120
BEFUNDE: 1068
  Zeile 1, Spalte Personennummer: numericId (unbekanntesPseudonym)
  Zeile 1, Spalte Nachname: lastName (unbekanntesPseudonym)
  ...
EXIT=0
```

Ergebniszeile 2:

```
04745;Eschenbach;Monika;Am Anger 141;95661;Eisenach;
anna.schuster398@example.invalid;(030) 1976441;08.01.1974;***
```

Alle Pseudonyme bleiben stehen und werden als `unbekanntesPseudonym` gemeldet — 1068 Befunde, keine falschen Klartexte. **Das Geburtsdatum ändert sich trotzdem:** aus dem Pseudonym `22.02.1974` wird `01.08.1973`, während der Echtwert `16.12.1973` lautet — `dateShift` rechnet ohne Tabelleneintrag über den Offset des jeweiligen Profils zurück, mit dem falschen Profil ist der Offset ein anderer. Der Rückgabewert bleibt 0. Kein Screenshot vorhanden.

Befund D-2: mit dem falschen Profil liefert `deobfuscate` bei Datumsspalten stillschweigend falsche Werte, während alle anderen Spalten als Befund gemeldet werden. Einzelheiten in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 11.

N-05 — Ersetzungstabelle im Git-Arbeitsverzeichnis

Vorbedingung: Profil mit einem Mapping-Store-Pfad innerhalb des Repository-Arbeitsverzeichnisses. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n05.csv --config profil-imrepo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Abbruch, keine Ersetzungstabelle im Repository. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Fehler: Der Mapping-Store soll unter /mnt/daten/Entwicklung/cs/obfuskation/mapping.json
abgelegt werden, das liegt in einem Git-Arbeitsverzeichnis. Die Datei enthält sämtliche
Echtdaten und darf dort nicht liegen. Pfad in der Konfiguration ändern oder
--allow-unsafe-store setzen.
EXIT=5
```

Es wurde **keine** `mapping.json` im Repository angelegt.

```
~/beispiel $ obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o x.csv --config profil-imrepo.json
Fehler: Der Mapping-Store soll unter /mnt/daten/Entwicklung/cs/obfuskation/mapping.json abgelegt werden,
das liegt in einem Git-Arbeitsverzeichnis. Die Datei enthält sämtliche Echtdaten und darf dort nicht li
egen. Pfad in der Konfiguration ändern oder --allow-unsafe-store setzen.
[Rueckgabewert 5]
```

Fehler: Mapping-Store würde in einem Git-Arbeitsverzeichnis liegen, Rückgabewert 5.

N-06 — Zwei gleichzeitige Läufe auf dieselbe Tabelle

Vorbedingung: Ein laufender `obfuscate`-Lauf über eine 200 000-Zeilen- Datei (Laufzeit 864 ms). **Schritte:** Nach 0,4 s einen zweiten Lauf auf dieselbe Ersetzungstabelle starten. **Erwartetes Ergebnis:** Der zweite Lauf bricht ab, der erste läuft unbeeinträchtigt weiter. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Fehler: Der Mapping-Store wird bereits verwendet:
/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json.lock.
Laeuft ein anderer Vorgang, oder ist eine verwaiste Sperrdatei uebrig?
EXIT=5
```

Der erste Lauf lief unbeeinträchtigt zu Ende. Kein Screenshot vorhanden.

N-07 — Eingabedatei fehlt

Vorbedingung: Keine Datei `gibtesnicht.csv` vorhanden. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate gibtesnicht.csv -o n06.csv --config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Klare, kurze Fehlermeldung. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Fehler: Eingabedatei nicht gefunden: ../gibtesnicht.csv
EXIT=1
```

Eine Zeile, kein Stapelauszug. Kein Screenshot vorhanden.

N-08 — --json ohne -o**Vorbedingung:** Keine. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv --json --config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Abbruch, weil sich Bericht und Nutzdaten sonst auf der Standardausgabe vermengen würden. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Fehler: Mit --json muss die Ausgabedatei ueber -o angegeben werden, sonst  
vermischen sich Bericht und Daten auf der Standardausgabe.  
EXIT=1
```

Kein Screenshot vorhanden.

N-09 — Falsches Format erzwungen**Vorbedingung:** Keine. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n08.csv --format json --config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Klare Fehlermeldung, die auf die eigentliche Ursache zeigt. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Fehler: Die Eingabe ist kein gültiges JSON: 'P' is an invalid start of a value.  
LineNumber: 0 | BytePositionInLine: 0.  
EXIT=2
```

Das **P** ist das erste Zeichen von **Personennummer** — die Meldung zeigt genau, woran der JSON-Leser gescheitert ist. Kein Screenshot vorhanden.

N-10 — Falsches Trennzeichen erzwungen**Vorbedingung:** Profil mit **"csvDelimiter": ";"** auf einer Semikolon-Datei. **Schritte:**

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o n10.csv --config profil-komma.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Der Lauf bricht ab, statt die Datei falsch zu verarbeiten. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Fehler: Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest:  
Personennummer;Nachname;Vorname;Straße;PLZ;Ort;EMail;Telefon;Geburtsdatum;Notiz  
EXIT=3
```

Die ganze Kopfzeile wurde zu einem einzigen Feldnamen. Der Lauf bricht ab — das ist der gewünschte Ausgang, aber die Meldung ist der einzige Hinweis auf die eigentliche Ursache. Ohne Zwang hätte die Erkennung `;` gefunden. Kein Screenshot vorhanden.

N-11 — `scan` findet stehengebliebene Echtwerte

Vorbedingung: `buchungen.csv` mit `"action": "scanText"` auf `Verwendungszweck` und den Mustern `iban`, `email`, `phone`. **Schritte:**

```
obfuskation scan buchungen.pseudo.csv --config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Restbestände werden gefunden, weil Personennamen und blanke Zahlen von den Mustern nicht erkannt werden. **Tatsächliches Ergebnis:**

```
Ersetzungen: fund:echtwert=1112
BEFUNDE: 1112
  Zeile 4, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
  Zeile 10, Spalte Verwendungszweck: lastName (echtwertAusTabelle)
  Zeile 10, Spalte Verwendungszweck: firstName (echtwertAusTabelle)
  ... und 1092 weitere (siehe --json)
Fehler: 1112 Verdachtsfaelle. Die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklaert sind.
EXIT=4
```

Das sind echte Funde, keine Fehlalarme. Die Verwendungszwecke enthalten Sätze wie „Überweisung an Dieter Grünwald“ und „Beitrag Januar – Kundennummer 10000“. Die drei Muster erkennen IBAN, E-Mail und Telefonnummer — Personennamen und blanke Zahlen erkennen sie nicht.

Behebung: `Verwendungszweck` von `scanText` auf `redact` umgestellt (`docs/beispiel/profil-streng.json`, gleicher Profilname und dieselbe Tabelle):

```
obfuskation obfuscate buchungen.csv -o buchungen.streng.csv --strict --config profil-
streng.json
obfuskation scan buchungen.streng.csv --config profil-streng.json
```

FISH

```
Ersetzungen: belegNummer=2000, dateShift=2000, numericId=2000, redact=2000
Tabelle: 0 neu, 1437 gesamt
EXIT=0

Datensaetze: 2000
Keine Restbestaende gefunden.
EXIT=0
```

Tabelle: 0 neu belegt, dass der zweite Lauf dieselben Pseudonyme wie der erste verwendet hat — die Verknüpfung zu den anderen Dateien bleibt bestehen.

```
~/beispiel $ obfuskation scan buchungen.pseudo.csv --config profil-demo.json
scan: buchungen.pseudo.csv [csv]
  Zeichensatz utf-8, Trennzeichen ';'
  Datensätze: 2000
  Ersetzungen: fund:echtwert=1112
  Tabelle: 0 neu, 1437 gesamt
  BEFUNDE: 1112
    Zeile 6, Spalte Verwendungszweck: numericId (echtwertAusTabelle)
    Zeile 6, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 8, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 10, Spalte Verwendungszweck: lastName (echtwertAusTabelle)
    Zeile 10, Spalte Verwendungszweck: firstName (echtwertAusTabelle)
    Zeile 11, Spalte Verwendungszweck: numericId (echtwertAusTabelle)
    Zeile 11, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 12, Spalte Verwendungszweck: numericId (echtwertAusTabelle)
    Zeile 12, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 16, Spalte Verwendungszweck: numericId (echtwertAusTabelle)
    Zeile 16, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 18, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 23, Spalte Verwendungszweck: numericId (echtwertAusTabelle)
    Zeile 23, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 24, Spalte Verwendungszweck: numericId (echtwertAusTabelle)
    Zeile 24, Spalte Verwendungszweck: belegNummer (echtwertAusTabelle)
    Zeile 25, Spalte Verwendungszweck: lastName (echtwertAusTabelle)
    Zeile 25, Spalte Verwendungszweck: firstName (echtwertAusTabelle)
    Zeile 27, Spalte Verwendungszweck: lastName (echtwertAusTabelle)
    Zeile 27, Spalte Verwendungszweck: firstName (echtwertAusTabelle)
    ... und 1092 weitere (siehe --json)
  Dauer: 519 ms
  Fehler: 1112 Verdachtsfäelle. Die Datei nicht weitergeben, bevor sie gekläert sind.
  [Rueckgabewert 4]
```

Scan findet 1112 Verdachtsfälle bei `scanText` auf Verwendungszweck, mit Fundstellen und Rückgabewert 4.

N-12 — Verdachtsfall ohne Fund

Vorbedingung: `konten.pseudo.csv`, Spalte `Kontostand` auf `passthrough`. **Schritte:**

```
obfuskation scan konten.pseudo.csv --config profil-demo.json
```

FISH

Erwartetes Ergebnis: Ein Verdachtsfall ohne echten Personenbezug — Beleg dafür, dass die Prüfung bewusst übervorsichtig ist. **Tatsächliches Ergebnis:**

BEFUNDE: 3

Zeile 2, Spalte Kontostand: numericId (echtwertAusTabelle)

Zeile 2, Spalte Kontostand: belegNummer (echtwertAusTabelle)

Zeile 43, Spalte Kontostand: belegNummer (echtwertAusTabelle)

EXIT=4

Kontostand steht auf passthrough. Der Wert 13535,10 enthält die Zeichenfolge 13535, und die ist im Bestand als Belegnummer vergeben — deshalb schlägt die Prüfung an, obwohl kein Personenbezug entsteht. Siehe dazu auch Abschnitt 7. Kein Screenshot vorhanden.

N-13 — Profil aus der veröffentlichten Oberfläche speichern

Vorbedingung: konten.csv mit Profil demo in publish/linux-x64/obfuskation-gui geöffnet.

Schritte: Auf Speichern klicken; anschließend die Profildatei auf der Platte ansehen. **Erwartetes**

Ergebnis: Statuszeile „Gespeichert: ...“, Datei geschrieben. **Tatsächliches Ergebnis:** Die Statuszeile meldet

```
Could not load file or assembly 'System.IO.Pipelines, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51'. The system cannot find the file specified.
```

Die Datei bleibt unverändert. Eingegrenzt wurde:

| Weg | Speichern |
|--|-----------------------------------|
| publish/linux-x64/obfuskation-gui (Einzeldatei, framework-abhängig) | schlägt fehl |
| dotnet src/Obfuskation.Gui/bin/Debug/net8.0/obfuskation-gui.dll | funktioniert („Gespeichert: ...“) |
| obfuskation init (schreibt über denselben ProfileStore) | funktioniert (P-01) |
| ScanAndConfigTests.Profile_ueberstehen_das_Schreiben_und_Lesen_und_nveraendert | besteht |

Der Fehler steckt also nicht in der Fachlogik, sondern in der Auslieferung als Einzeldatei; Einzelheiten unter Befund D-9. **Auf einem Rechner mit der in der README geforderten .NET-8-Laufzeit tritt er nicht auf** — der Prüfrechner hat nur neuere Laufzeiten. Wer davon betroffen ist, ändert Profile bis auf Weiteres im Texteditor oder mit obfuskation init. Kein Screenshot, weil die Meldung nur als eine Zeile in der Statuszeile erscheint; ihr Wortlaut steht oben.

5. Durchführungsprotokoll

Prüfer: Gregor Stübner (Durchführung durch Claude Opus 5 im Auftrag)

Der Katalog wurde zweimal vollständig abgearbeitet:

| | Datum | Fassung | Ergebnis |
|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 4. September 2026 | 1.0.0+cfec1
d5 | alle Testfälle bestanden, neun Befunde (D-1 bis D-9) |
| 2 | 5. September 2026 | 1.0.1+cfec1
d5 | Wiederholung nach Behebung von D-4 und D-8; alle Testfälle bestanden, kein neuer Befund |

Die folgende Tabelle gibt **Durchführung 2** wieder. Wo ein Befund in Durchführung 1 auftrat und inzwischen behoben ist, steht das dabei.

Zwischen beiden Durchführungen wurde die Ersetzungstabelle neu angelegt. Die Pseudonyme unterscheiden sich deshalb — das Salt entsteht mit jeder neuen Tabelle zufällig neu. Alle Zähler blieben gleich bis auf einen: die Zahl der Verdachtsfälle in `buchungen.pseudo.csv` ging von 1115 auf 1112 zurück, weil sich Pseudonyme und Klartexte anders überschneiden. Wer den Katalog selbst nachvollzieht, wird ebenfalls andere Pseudonyme sehen; die Zähler und alle Meldungstexte müssen aber übereinstimmen.

| Testfall | Ergebnis | Bemerkung |
|----------------------|-----------|--|
| Automatisierte Tests | bestanden | 125 Tests, 0 Fehler. In Durchführung 1 waren es 122 und der Lauf war nicht rückwirkungsfrei (D-8, behoben) |
| P-01 | bestanden | |
| P-02 | bestanden | |
| P-03 | bestanden | |
| P-04 | bestanden | |
| P-05 | bestanden | |
| P-06 | bestanden | |
| P-07 | bestanden | |
| P-08 | bestanden | |
| P-09 | bestanden | |
| P-10 | bestanden | |
| P-11 | bestanden | |
| P-12 | bestanden | |
| G-01 | bestanden | |

| Testfall | Ergebnis | Bemerkung |
|----------|-------------------------|--|
| G-02 | bestanden | |
| G-03 | bestanden | |
| G-04 | bestanden | |
| G-05 | bestanden | |
| G-06 | bestanden | |
| G-07 | bestanden | |
| G-08 | bestanden | |
| G-09 | bestanden | |
| G-10 | bestanden | |
| G-11 | bestanden | |
| G-12 | bestanden | |
| G-13 | bestanden | |
| G-14 | bestanden mit
Befund | Befund D-6 |
| G-15 | bestanden | |
| G-16 | bestanden | |
| G-17 | bestanden mit
Befund | Befund D-5 |
| G-18 | bestanden | |
| G-19 | bestanden | |
| G-20 | bestanden mit
Befund | Befund D-3 |
| G-21 | bestanden | Befund D-4 aus Durchführung 1, in 1.0.1 behoben — Nachweis in
Abschnitt 6 |
| G-22 | bestanden | Nachweis der Behebung von D-4, siehe Abschnitt 6 |
| N-01 | bestanden | |
| N-02 | bestanden | |
| N-03 | bestanden mit
Befund | Befund D-1 |

| Testfall | Ergebnis | Bemerkung |
|----------|----------------------|---|
| N-04 | bestanden mit Befund | Befund D-2 |
| N-05 | bestanden | |
| N-06 | bestanden | |
| N-07 | bestanden | |
| N-08 | bestanden | |
| N-09 | bestanden | |
| N-10 | bestanden | |
| N-11 | bestanden | |
| N-12 | bestanden | |
| N-13 | bestanden mit Befund | „Speichern“ in der veröffentlichten Oberfläche — Befund D-9 |

Kein Testfall gilt als „nicht bestanden“: in jedem Fall entsprach das tatsächliche Verhalten dem, was für ein Werkzeug dieses Zwecks richtig ist — auch dort, wo ein Befund festgestellt wurde, arbeitete die Kernfunktion (Ersetzen, Zurückholen, Schutz der Tabelle) korrekt. Befund D-7 (`--help` mischt Deutsch und Englisch) ist keinem eigenen Testfall zugeordnet, sondern fiel beiläufig beim Ansehen der Hilfeausgabe auf.

Neun Befunde bei 47 Testfällen sind kein schlechtes, sondern ein erwartbares Ergebnis. Eine Testdokumentation ohne einen einzigen Befund belegt in aller Regel nicht die Fehlerfreiheit des Prüflings, sondern die Oberflächlichkeit der Prüfung. Zwei der neun waren gewichtig genug, um sofort behoben zu werden; das ist in Abschnitt 6 nachgewiesen.

~/beispiel \$ obfuskation --help

Description:

Tauscht Echtdateien in CSV-, JSON- und Textdateien gegen Pseudodateien aus und kann den Austausch wieder rückgängig machen.

Erstellt von Gregor Stuebner und Claude (Anthropic).

Nutzung:

obfuskation [command] [options]

Optionen:

-?, -h, --help Show help and usage information
--version Versionsinformationen anzeigen

Befehle:

init Legt eine Konfigurationsdatei mit einem Regelgerüst an.
obfuscate <input> Ersetzt Echtwerte durch Pseudonyme.
deobfuscate <input> Führt Pseudonyme auf die Echtwerte zurück – auch in beliebigem Text von der Standardeingabe. [default: -]
scan <input> Prüft eine bereits pseudonymisierte Datei auf Restbestände. Vor jeder Weitergabe ausführen.
mapping Auskunft über die Ersetzungstabelle.

[Rückgabewert 0]

□

Hilfeausgabe von `obfuskation --help`: Beschreibung und Befehle auf Deutsch, „Description:“ und die Beschreibung der eingebauten Hilfeoption auf Englisch (Befund D-7).

6. Befunde

| Nr. | Art | Gegenstand | Einstufung | Auswirkung |
|-----|---------------------|--|-----------------|--|
| D-1 | Fehler, kosmetisch | Die Befundliste eines fehlerhaften Profils wird auf der Kommandozeile doppelt ausgegeben | gering | Ausgabe doppelt so lang; Ergebnis und Rückgabewert richtig |
| D-2 | Eigenschaft | deobfuscate mit dem falschen Profil liefert bei Datumsspalten stillschweigend falsche Werte | mittel | Rückgabewert bleibt 0; nur die Befundzahl verrät es |
| D-3 | Bedienbarkeit | Bei fehlerhafter Konfiguration verweist die Oberfläche auf Hinweise, die nicht sichtbar sind | mittel | Anwender ist auf die Kommandozeile angewiesen |
| D-4 | Fehler, irreführend | Generatorauswahl bleibt leer bei einem eigenen Namensraum | mittel bis hoch | Gefahr, die Namensraumtrennung versehentlich aufzuheben |
| D-5 | Darstellung | Im Fenster „Ersetzungstabelle“ überdeckt die Bildlaufleiste die rechtsbündigen Anzahlen | gering | Zahlen teilweise angeschnitten |

| Nr. | Art | Gegenstand | Einstufung | Auswirkung |
|-----|----------------------|--|------------|---|
| D-6 | Darstellung | Im Fenster „Textregeln“ wird der Hinweis „höhere Priorität gewinnt bei Überlappung“ rechts abgeschnitten | gering | Text unvollständig lesbar |
| D-7 | Sprache | --help mischt Deutsch und Englisch — Vorgaben von System.CommandLine | kosmetisch | keine |
| D-8 | Testhygiene | dotnet test überschreibt die echte ~/.config/obfuskation/gui.json des Benutzers | gering | zuletzt geöffnete Profile und gewählte Ansicht gehen verloren |
| D-9 | Fehler, Auslieferung | „Speichern“ schlägt in der veröffentlichten Oberfläche mit einem Ladefehler für System.IO.Pipelines fehl | mittel | Profile lassen sich aus dem ausgelieferten Programm heraus nicht speichern; tritt auf der geforderten .NET-8-Laufzeit nicht auf |

Ursache, Fundstelle im Quelltext und Behebungsvorschlag zu jedem Befund stehen in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 11.

Kein Befund betrifft die Richtigkeit der Ersetzung, die Umkehrbarkeit oder den Schutz der Ersetzungstabelle. D-4 ist der einzige, der einen Anwender zu einer falschen Handlung verleiten kann, wenn er das leere Auswahlfeld für einen Fehler hält und ihn „korrigiert“.

Nachweis der Behebungen in Fassung 1.0.1

Zwei Befunde wurden zwischen den beiden Durchführungen behoben. Ein Befund gilt hier erst dann als erledigt, wenn dreierlei vorliegt: die Beobachtung aus Durchführung 2, ein automatisierter Test, der den alten Zustand künftig auffängt, und die Gewissheit, dass sich am Ergebnis der Ersetzung nichts geändert hat.

D-4 — Generatorauswahl bei eigenem Namensraum.

| | |
|-------------|---|
| Ursache | GeneratorOption.Find suchte nur unter den eingebauten Generatoren und baute für einen eigenen Namensraum ersatzweise einen neuen Eintrag mit abweichender Erklärung. Als Datensatz mit Wertvergleich war der nicht derselbe wie der Eintrag in der Auswahlliste — das Auswahlfeld blieb leer und schrieb beim nächsten Zugriff null in die Regel zurück |
| Änderung | src/Obfuskation.Gui/ViewModels/FieldRuleViewModel.cs: Find bekommt das Profil und sucht in derselben Liste, die die Auswahl anzeigt |
| Beobachtung | G-22: Auswahlfeld zeigt belegNummer · eigener Namensraum, wie numericId, kein Befund, Profildatei unverändert |

| | |
|----------------------|---|
| Automatisierter Test | MainViewModelTests.Ein_Feld_mit_eigenem_Namensraum_zeigt_seinen_Generator_an |
| Ergebnis unverändert | Vorschau 13535 → 84512 in G-21 wie in G-22 — die Behebung betrifft die Anzeige, nicht die Ersetzung |

D-8 — Testlauf überschrieb die Einstellungen des Anwenders.

| | |
|----------------------|--|
| Ursache | MainViewModel ruft an mehreren Stellen <code>_settings.Save();</code> <code>GuiSettings.FilePath</code> löst ohne gesetztes <code>XDG_CONFIG_HOME</code> auf <code>~/ .config/obfuskation/gui.json</code> auf — also auf die echte Datei des angemeldeten Benutzers |
| Änderung | <code>tests/Obfuskation.Gui.Tests/TestUmgebung.cs</code> : ein <code>[ModuleInitializer]</code> lenkt <code>XDG_CONFIG_HOME</code> vor dem ersten Test auf ein Wegwerfverzeichnis und räumt es beim Beenden weg. Der Modulinitialisierer gilt für alle Testklassen der Baugruppe, anders als eine Änderung in einer einzelnen Testklasse |
| Beobachtung | Durchführung 2: <code>~/ .config/obfuskation/gui.json</code> ist nach <code>dotnet test</code> unverändert |
| Automatisierter Test | MainViewModelTests.Der_Testlauf_fasst_die_Einstellungen_des_Anwenders_nicht_an |
| Ergebnis unverändert | Kein Eingriff in ausgelieferten Code — die Änderung liegt vollständig im Testprojekt |

Die Testzahl stieg dadurch von 122 auf 125. **D-9 bleibt offen:** er liegt nicht im Quelltext, sondern in der Art der Auslieferung, und die Entscheidung darüber (feste .NET-8-Laufzeit, `--self-contained` oder ein höheres Zielframework) gehört zur Auslieferung, nicht zu diesem Testlauf. Die Vorschläge stehen in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 11.

7. Bekannte Eigenschaften, die keine Fehler sind

- **Die Vorratsfrage bei engen Wertebereichen.** Ein formaterhaltender Generator schöpft aus demselben Wertevorrat wie die Echtdaten. Bei engem Vorrat — etwa fünfstelligen Kundennummern — kann ein früher vergebenes Pseudonym später selbst als Klartext auftauchen. Die Rückabbildung bleibt trotzdem eindeutig, weil der gleichlautende Klartext seinerseits durch sein eigenes Pseudonym ersetzt wurde. Sichtbar wird es nur daran, dass ein Wert im Bestand auf beiden Seiten vorkommt (README, Abschnitt „Wie die Umkehrbarkeit funktioniert“).
- **`dateShift` ist aus Freitext nicht rückholbar.** Ein verschobenes Datum bekommt bewusst keinen Tabelleneintrag (Einzelheiten in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt 4); die Folge ist, dass sich Datumsangaben nur in CSV- und JSON-Spalten zurückholen lassen, nicht in freiem Text.

- **scan** ist bewusst **übersichtlich**. N-12 zeigt einen Verdachtsfall, bei dem ein Kontostand zufällig eine im Bestand vergebene Belegnummer als Zeichenfolge enthält, ohne dass ein Personenbezug entsteht. Ein Verdachtsfall ist eine Aufgabe, kein Urteil: er ist zu klären, nicht zu ignorieren — hier besteht die Klärung darin, festzustellen, dass **Kontostand** ein Betrag ist. Wer den Verdacht dauerhaft ausräumen will, stellt die Spalte auf **drop**.

8. Wiederholung des Testlaufs

Ein Kollege, der diesen Katalog erneut abarbeitet, geht so vor:

1. **Frische Ersetzungstabelle.** Vor Beginn den Bestand des Demo-Profiles löschen, damit die Zähler wieder bei null beginnen:

```
rm -rf ~/.local/share/obfuskation/demo
```

FISH

2. **Demo-Bestand.** Die Dateien aus **docs/beispiel/** verwenden (**stammdaten.csv** , **konten.csv** , **buchungen.csv** , **antwort-der-ki.txt** , die Profile **profil-demo.json** , **profil-geruest.json** , **profil-streng.json** , **kaputt-profil.json**). Bei Bedarf lässt sich mit **docs/beispiel/daten-erzeugen.py** ein neuer, ebenso frei erfundener Bestand erzeugen.
3. **Veröffentlichte Binärdateien bauen.** **./build-release.sh --rid linux-x64** (oder die passende Laufzeit), damit dieselben Programme wie im Rohprotokoll geprüft werden, nicht **dotnet run**.
4. **Neue Bilder aufnehmen.** **docs/bilder/aufnehmen.sh** erzeugt alle Oberflächen- und Kommandozeilenbilder auf einem virtuellen Bildschirm neu und legt sie unter **docs/bilder/** ab. Voraussetzungen laut Kopf des Skripts: **xorg-server-xvfb** , **xdotool** , **imagemagick** , **alacrity**.
5. **Leere Protokollvorlage.** Für den eigenen Durchlauf eine Kopie von **docs/bilder/protokoll-roh.md** ohne die Abschnitte „Tatsächliches Ergebnis“ anlegen und Schritt für Schritt mit den neu beobachteten Ausgaben, Zahlen und Bildern füllen — nicht die Werte aus diesem Dokument übernehmen, sondern neu messen.

Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic).